UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA ET242

Facultad de Ingeniería OBERA



CAPACITORES

El capacitor como componente electrónico

Parte 2 de 2

Ing. Maxit Alejandro Germán

Elaborado originalmente por Mgtr. Ing. Víctor Hugo Kurtz

CAPACITOR – MODELO REAL

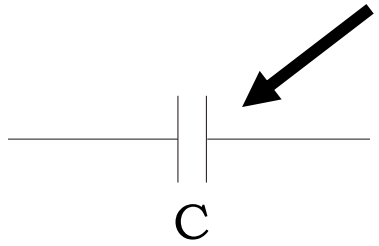
CIRCUITO EQUIVALENTE SIMPLIFICADO

CAPACITOR – MODELO REAL

CIRCUITO EQUIVALENTE SIMPLIFICADO

Capacitancia ideal

Representa la capacidad del capacitor de almacenar energía en forma de carga eléctrica, que es su comportamiento deseado.



CAPACITOR – MODELO REAL

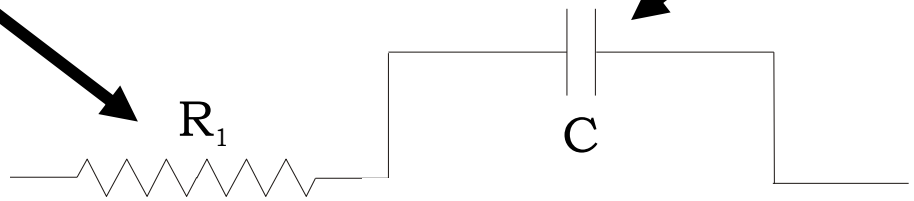
CIRCUITO EQUIVALENTE SIMPLIFICADO

Resistencia en serie equivalente (ESR - Equivalent Series Resistance)

Modela las pérdidas resistivas internas del capacitor debido a los materiales y las conexiones.

Capacitancia ideal

Representa la capacidad del capacitor de almacenar energía en forma de carga eléctrica, que es su comportamiento deseado.



CAPACITOR – MODELO REAL

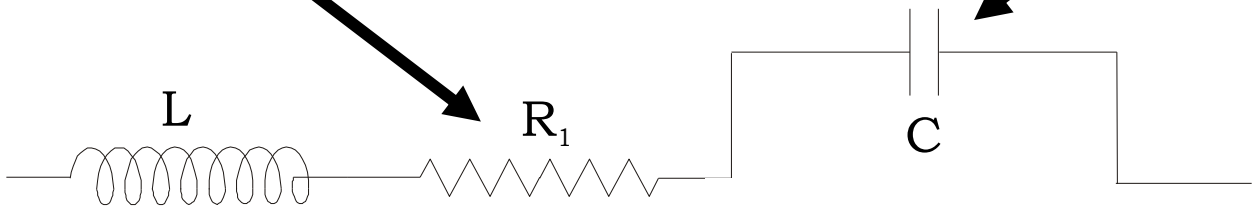
CIRCUITO EQUIVALENTE SIMPLIFICADO

Resistencia en serie equivalente (ESR - Equivalent Series Resistance)

Modela las pérdidas resistivas internas del capacitor debido a los materiales y las conexiones.

Capacitancia ideal

Representa la capacidad del capacitor de almacenar energía en forma de carga eléctrica, que es su comportamiento deseado.



Inductancia en serie equivalente (ESL - Equivalent Series Inductance)

Representa la inductancia parásita causada por las conexiones y el empaquetado del capacitor.

CAPACITOR – MODELO REAL

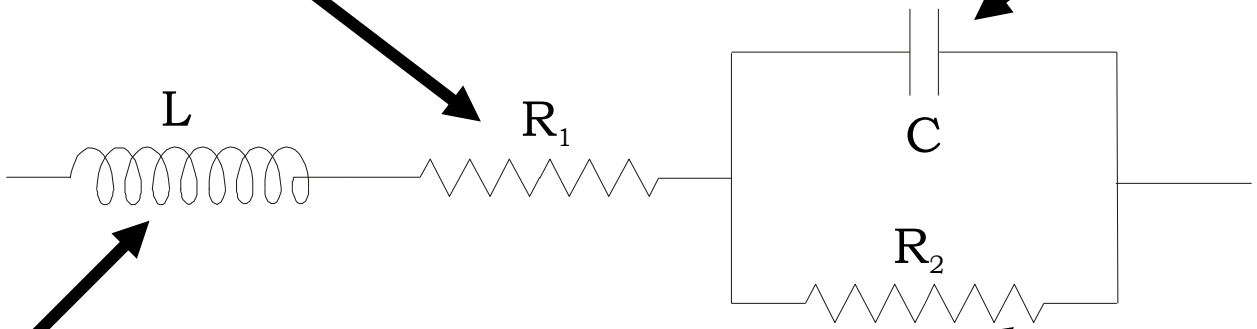
CIRCUITO EQUIVALENTE SIMPLIFICADO

Resistencia en serie equivalente (ESR - Equivalent Series Resistance)

Modela las pérdidas resistivas internas del capacitor debido a los materiales y las conexiones.

Capacitancia ideal

Representa la capacidad del capacitor de almacenar energía en forma de carga eléctrica, que es su comportamiento deseado.



Inductancia en serie equivalente (ESL - Equivalent Series Inductance)

Representa la inductancia parásita causada por las conexiones y el empaquetado del capacitor.

Resistencia en paralelo

Modela las pérdidas de fuga a través del dieléctrico del capacitor. Aunque la resistencia es alta, no es infinita, y con el tiempo se producen pequeñas corrientes de fuga.

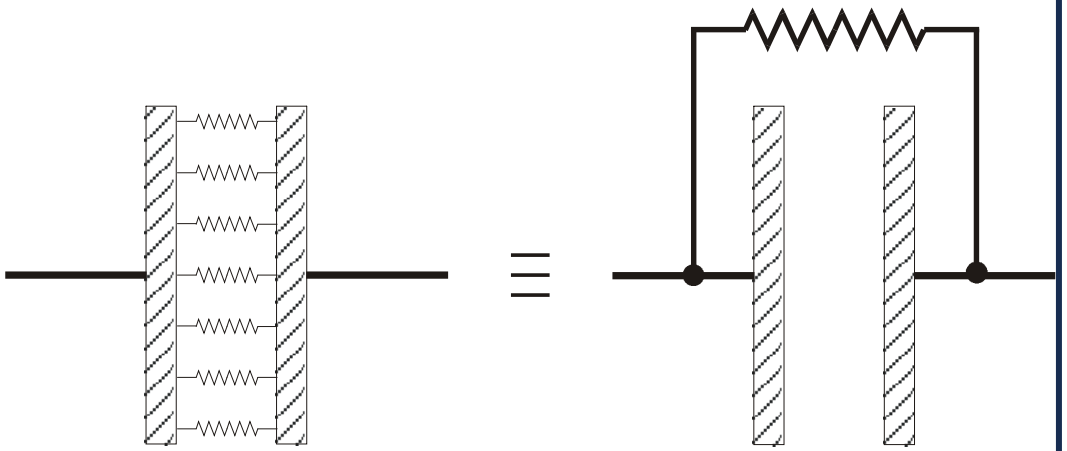
CAPACITOR – MODELO REAL

CORRIENTE DE FUGA

CAPACITOR – MODELO REAL

CORRIENTE DE FUGA

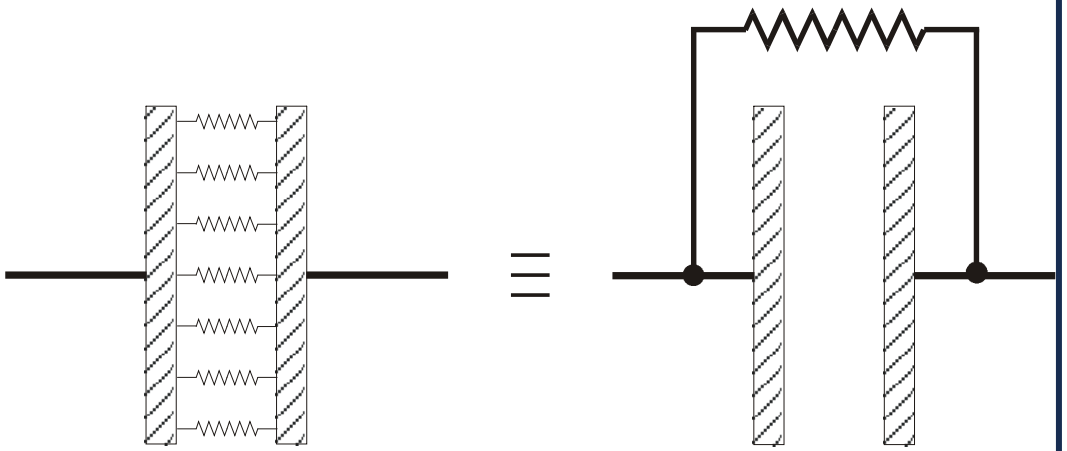
- En los capacitores, además de las corrientes de carga, circula una pequeña **corriente de fuga** en fase con la tensión aplicada.
- Esta pérdida se debe a que el dieléctrico no es perfecto (la resistencia de aislamiento no es infinita) y equivale a poner en paralelo, al capacitor ideal, una **resistencia pura**.



CAPACITOR – MODELO REAL

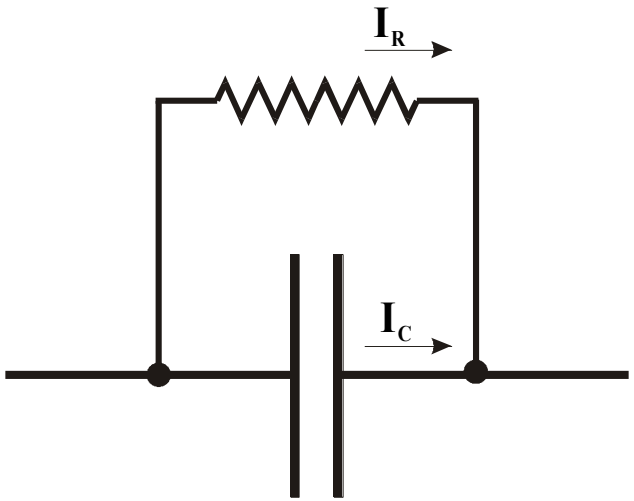
CORRIENTE DE FUGA

- En los capacitores, además de las corrientes de carga, circula una pequeña **corriente de fuga** en fase con la tensión aplicada.
- Esta pérdida se debe a que el dieléctrico no es perfecto (la resistencia de aislamiento no es infinita) y equivale a poner en paralelo, al capacitor ideal, una **resistencia pura**.

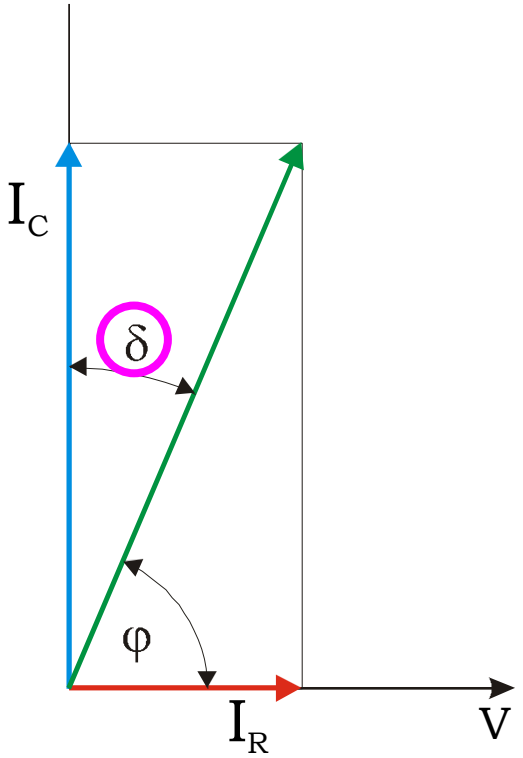


TANGENTE DE DELTA

- Del circuito de un capacitor puro (ideal), en paralelo con un resistor puro, se obtiene la relación, denominada **tangente de delta**.



El factor $\tan\delta$, es el **coeficiente de pérdida** de un capacitor y es especificado por el fabricante para una cierta frecuencia y temperatura.

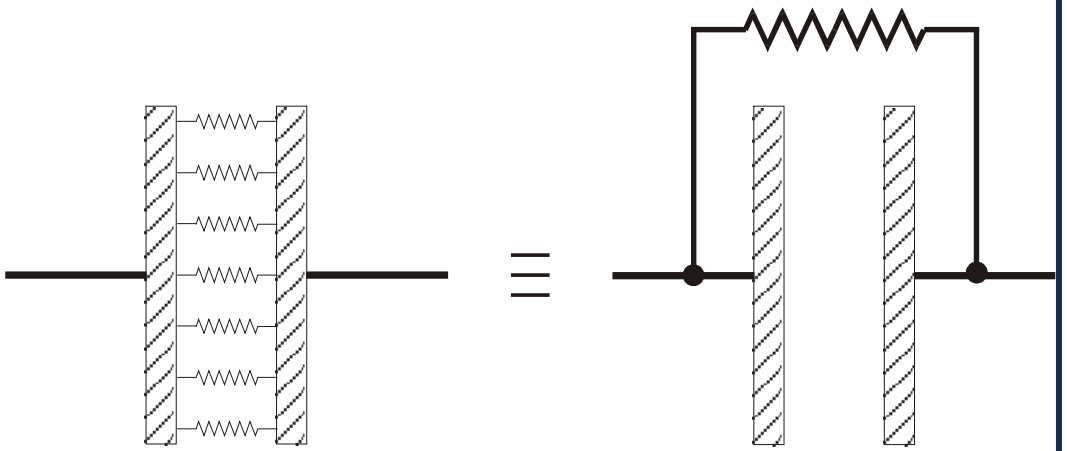


$$\tan\delta = \frac{I_R}{I_C}$$

CAPACITOR – MODELO REAL

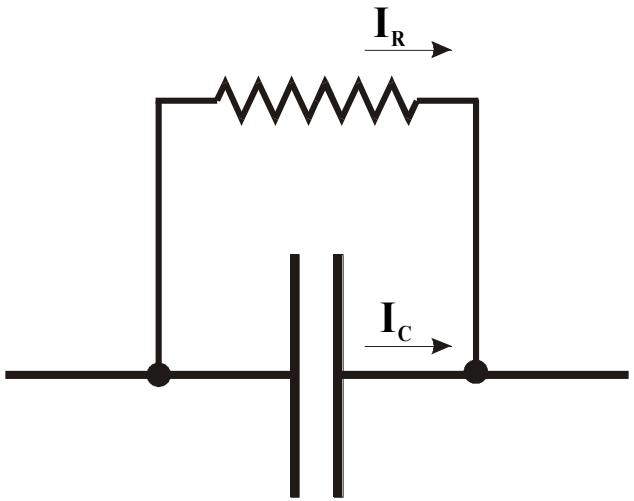
CORRIENTE DE FUGA

- En los capacitores, además de las corrientes de carga, circula una pequeña **corriente de fuga** en fase con la tensión aplicada.
- Esta pérdida se debe a que el dieléctrico no es perfecto (la resistencia de aislamiento no es infinita) y equivale a poner en paralelo, al capacitor ideal, una **resistencia pura**.

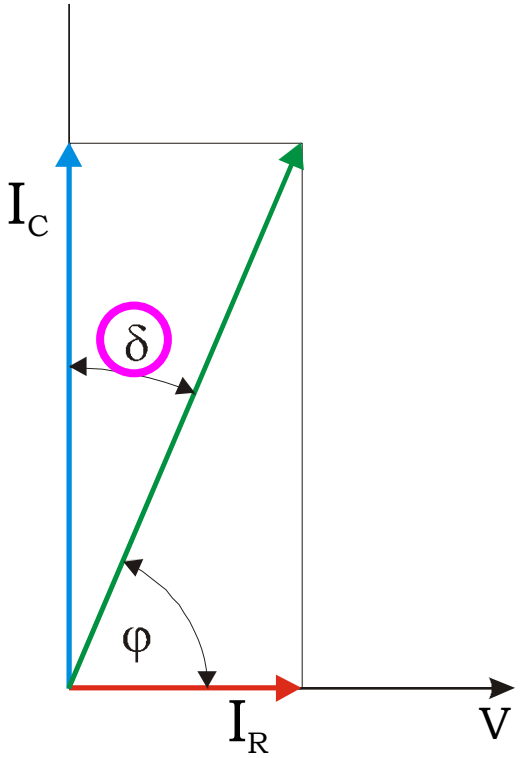


TANGENTE DE DELTA

- Del circuito de un capacitor puro (ideal), en paralelo con un resistor puro, se obtiene la relación, denominada **tangente de delta**.



El factor $\tan\delta$, es el **coeficiente de pérdida** de un capacitor y es especificado por el fabricante para una cierta frecuencia y temperatura.



$$\tan\delta = \frac{I_R}{I_C}$$

Caso ideal $\rightarrow I_R = 0 \rightarrow \tan\delta = 0$

CAPACITOR – MODELO REAL

FACTOR DE POTENCIA (PF – Power Factor)

CAPACITOR – MODELO REAL

FACTOR DE POTENCIA (PF – Power Factor)

- El factor de potencia de un capacitor al que se le aplica una tensión de alterna o continua pulsante, es la razón entre la potencia real disipada por el capacitor y la potencia reactiva que se le aplica.

CAPACITOR – MODELO REAL

FACTOR DE POTENCIA (PF – Power Factor)

- El factor de potencia de un capacitor al que se le aplica una tensión de alterna o continua pulsante, es la razón entre la potencia real disipada por el capacitor y la potencia reactiva que se le aplica.
- El factor de potencia engloba todas las pérdidas en el capacitor.
  - Las pérdidas por fuga en el dieléctrico.
  - Las pérdidas por absorción (el dieléctrico retiene una pequeña cantidad de carga eléctrica).
  - Las pérdidas óhmicas en los conductores y electrodos.

CAPACITOR – MODELO REAL

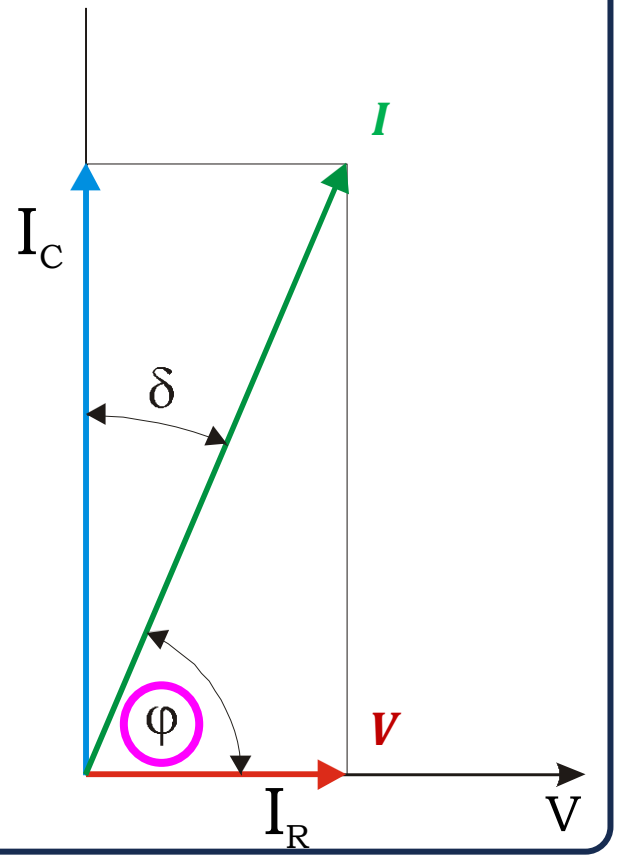
FACTOR DE POTENCIA (PF – Power Factor)

- El factor de potencia de un capacitor al que se le aplica una tensión de alterna o continua pulsante, es la razón entre la potencia real disipada por el capacitor y la potencia reactiva que se le aplica.
- El factor de potencia engloba todas las pérdidas en el capacitor.
  - Las pérdidas por fuga en el dieléctrico.
  - Las pérdidas por absorción (el dieléctrico retiene una pequeña cantidad de carga eléctrica).
  - Las pérdidas óhmicas en los conductores y electrodos.
- La potencia real disipada es la energía que se convierte en calor en:
  - Los terminales.
  - Los electrodos.
  - El dieléctrico.

CAPACITOR – MODELO REAL

FACTOR DE POTENCIA (PF – Power Factor)

- El factor de potencia de un capacitor al que se le aplica una tensión de alterna o continua pulsante, es la razón entre la potencia real disipada por el capacitor y la potencia reactiva que se le aplica.
- El factor de potencia engloba todas las pérdidas en el capacitor.
  - Las pérdidas por fuga en el dieléctrico.
  - Las pérdidas por absorción (el dieléctrico retiene una pequeña cantidad de carga eléctrica).
  - Las pérdidas óhmicas en los conductores y electrodos.
- La potencia real disipada es la energía que se convierte en calor en:
  - Los terminales.
  - Los electrodos.
  - El dieléctrico.
- El factor de potencia es el coseno del ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje en el capacitor.



Un factor de potencia bajo (cercano a 0) indica que el capacitor es más eficiente y tiene menos pérdidas.

$$FP = cos(\varphi) \qquad FP \approx sin(\delta)$$

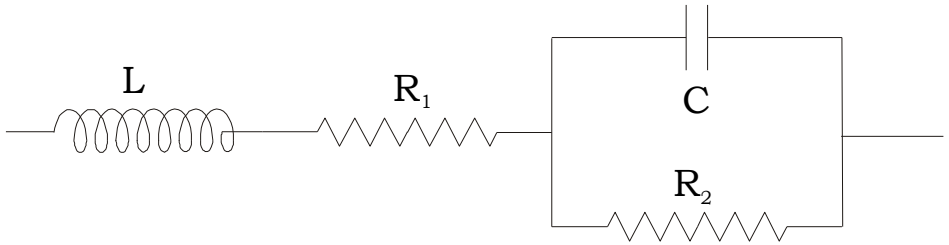
CAPACITOR – MODELO REAL

EFECTO DE LA FRECUENCIA

CAPACITOR – MODELO REAL

EFECTO DE LA FRECUENCIA

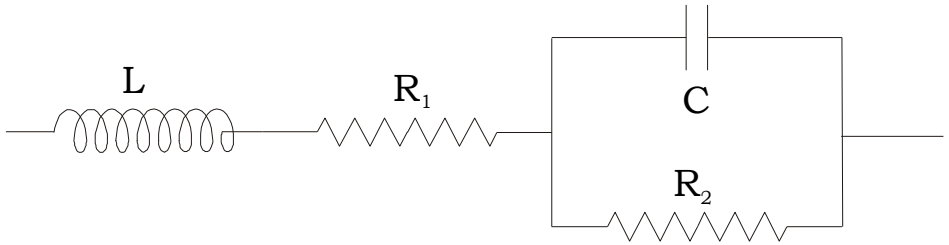
- Como los capacitores están arrollados, presentan una inductancia residual asociada con los terminales y electrodos.



CAPACITOR – MODELO REAL

EFECTO DE LA FRECUENCIA

- Como los capacitores están arrollados, presentan una inductancia residual asociada con los terminales y electrodos.



- Para frecuencias bajas, las pérdidas se pueden expresar (despreciando L) con el factor de disipación:

$$\boldsymbol{DF \approx \tan\delta \approx \frac{ESR}{X_C}}$$

- Donde:

$\boldsymbol{X_c}$ es la reactancia capacitiva del capacitor, calculada como $X_c = \frac{1}{2\pi f C}$

$\boldsymbol{ESR}$ es la resistencia serie equivalente que modela las pérdidas internas del capacitor.

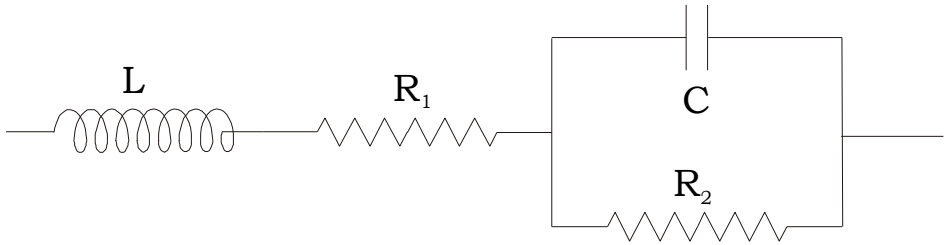
$$\boldsymbol{DF = \frac{1}{Q} = \frac{1}{\omega R_2 C} + \omega R_1 C}$$

$Q = factor\ de\ mérito$

CAPACITOR – MODELO REAL

EFECTO DE LA FRECUENCIA

- Como los capacitores están arrollados, presentan una inductancia residual asociada con los terminales y electrodos.



- Para frecuencias bajas, las pérdidas se pueden expresar (despreciando L) con el factor de disipación:

$$\boldsymbol{DF \approx \tan\delta \approx \frac{ESR}{X_C}}$$

- Donde:

$\boldsymbol{X_c}$ es la reactancia capacitiva del capacitor, calculada como $X_c = \frac{1}{2\pi f C}$

$\boldsymbol{ESR}$ es la resistencia serie equivalente que modela las pérdidas internas del capacitor.

$$\boldsymbol{DF = \frac{1}{Q} = \frac{1}{\omega R_2 C} + \omega R_1 C}$$

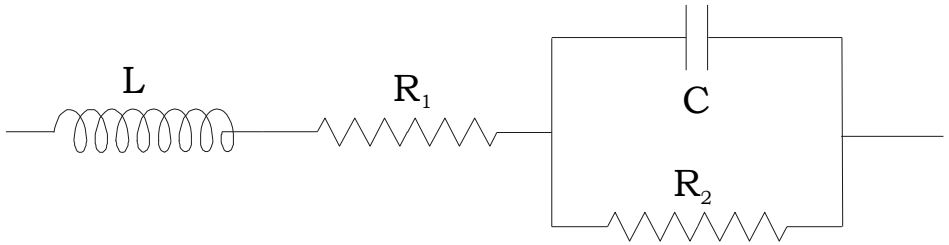
$Q = factor\ de\ mérito$

FRECUENCIA DE AUTORRESONANCIA

CAPACITOR – MODELO REAL

EFECTO DE LA FRECUENCIA

- Como los capacitores están arrollados, presentan una inductancia residual asociada con los terminales y electrodos.



- Para frecuencias bajas, las pérdidas se pueden expresar (despreciando L) con el factor de disipación:

$$\boldsymbol{DF \approx \tan\delta \approx \frac{ESR}{X_C}}$$

- Donde:

$\boldsymbol{X_c}$ es la reactancia capacitiva del capacitor, calculada como $X_c = \frac{1}{2\pi f C}$

$\boldsymbol{ESR}$ es la resistencia serie equivalente que modela las pérdidas internas del capacitor.

$$\boldsymbol{DF = \frac{1}{Q} = \frac{1}{\omega R_2 C} + \omega R_1 C}$$

$Q = factor\ de\ mérito$

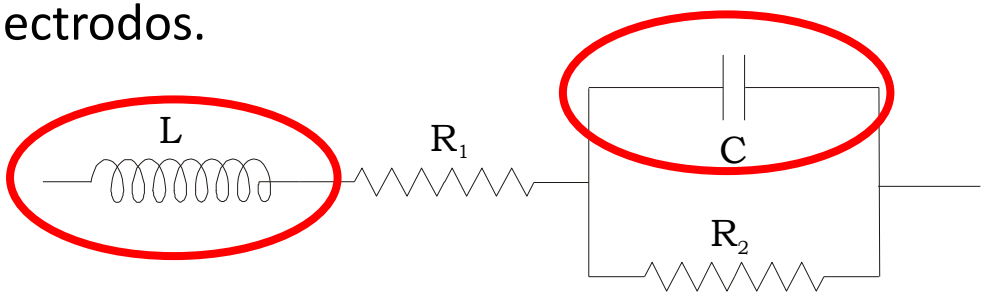
FRECUENCIA DE AUTORRESONANCIA

- La inductancia residual en serie con el capacitor, se comporta como un circuito resonante serie.
- La resonancia se presenta cuando …

CAPACITOR – MODELO REAL

EFECTO DE LA FRECUENCIA

- Como los capacitores están arrollados, presentan una inductancia residual asociada con los terminales y electrodos.



- Para frecuencias bajas, las pérdidas se pueden expresar (despreciando L) con el factor de disipación:

$$\boldsymbol{DF \approx \tan\delta \approx \frac{ESR}{X_C}}$$

- Donde:

$\boldsymbol{X_c}$ es la reactancia capacitiva del capacitor, calculada como $X_c = \frac{1}{2\pi f C}$

$\boldsymbol{ESR}$ es la resistencia serie equivalente que modela las pérdidas internas del capacitor.

$$\boldsymbol{DF = \frac{1}{Q} = \frac{1}{\omega R_2 C} + \omega R_1 C}$$

$Q = factor\ de\ mérito$

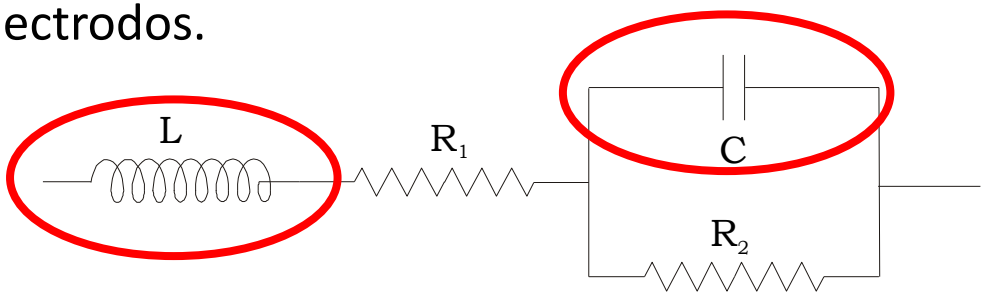
FRECUENCIA DE AUTORRESONANCIA

- La inductancia residual en serie con el capacitor, se comporta como un circuito resonante serie.
- La resonancia se presenta cuando $X_L = X_C$

CAPACITOR – MODELO REAL

EFECTO DE LA FRECUENCIA

- Como los capacitores están arrollados, presentan una inductancia residual asociada con los terminales y electrodos.



- Para frecuencias bajas, las pérdidas se pueden expresar (despreciando L) con el factor de disipación:

$$\boldsymbol{DF \approx \tan\delta \approx \frac{ESR}{X_C}}$$

- Donde:

$\boldsymbol{X_c}$ es la reactancia capacitiva del capacitor, calculada como $X_c = \frac{1}{2\pi f C}$

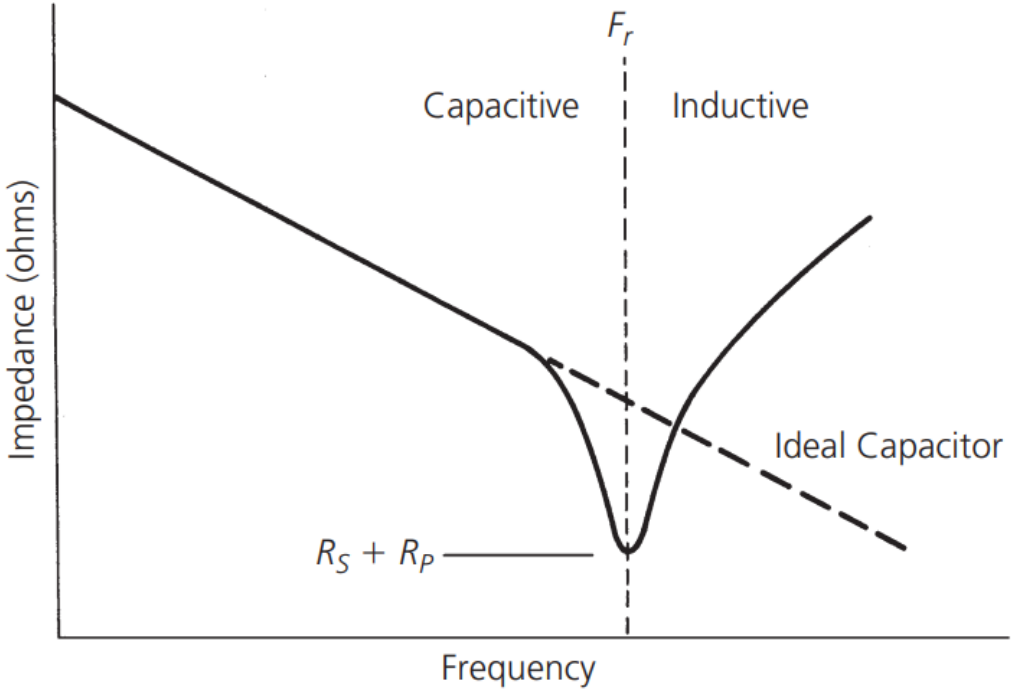
$\boldsymbol{ESR}$ es la resistencia serie equivalente que modela las pérdidas internas del capacitor.

$$\boldsymbol{DF = \frac{1}{Q} = \frac{1}{\omega R_2 C} + \omega R_1 C}$$

$Q = factor\ de\ mérito$

FRECUENCIA DE AUTORRESONANCIA

- La inductancia residual en serie con el capacitor, se comporta como un circuito resonante serie.
- La resonancia se presenta cuando $X_L = X_C$
- Por debajo de la frecuencia de resonancia, presenta una reactancia capacitiva.

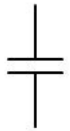


CAPACITORES VARIABLES

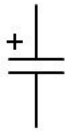
CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS

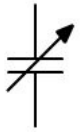
Condensador



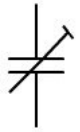
Condensador electrolítico



Condensador variable



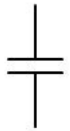
Condensador ajustable



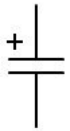
CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS

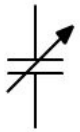
Condensador



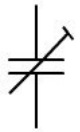
Condensador electrolítico

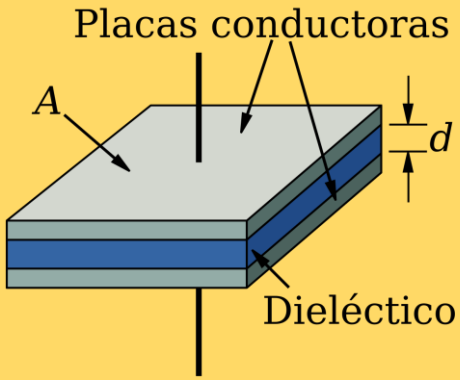


Condensador variable



Condensador ajustable



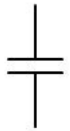


$$C = f(A; d; K)$$

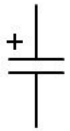
CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS

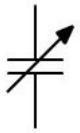
Condensador



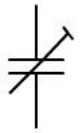
Condensador electrolítico

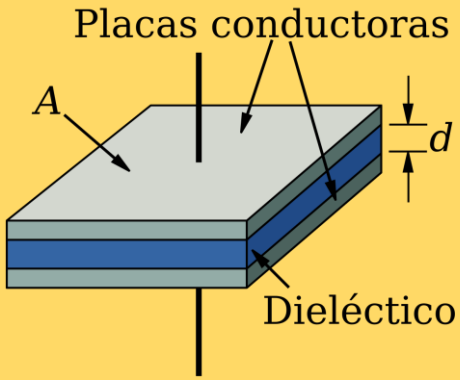


Condensador variable



Condensador ajustable





$$C = f(A; d; K)$$

VARIACIÓN DE K

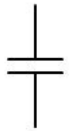
K es función de:

- **Temperatura.**
- **La tensión.**
- **Frecuencia**

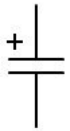
CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS

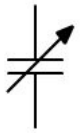
Condensador



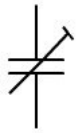
Condensador electrolítico

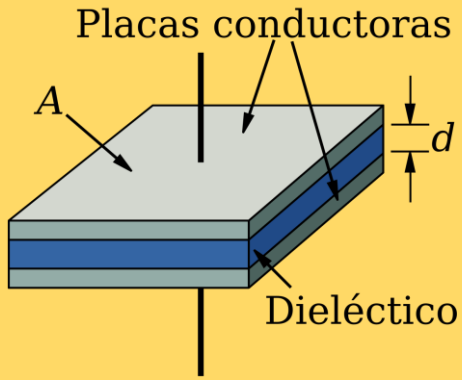


Condensador variable



Condensador ajustable



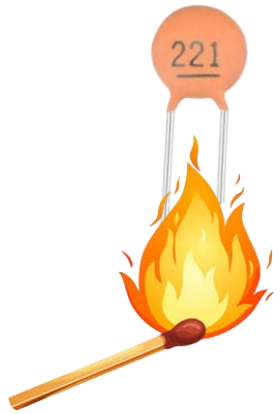


$$C = f(A; d; K)$$

VARIACIÓN DE K

K es función de:

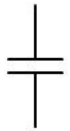
- **Temperatura.**
- **La tensión.**
- **Frecuencia**



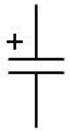
CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS

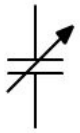
Condensador



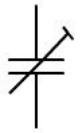
Condensador electrolítico

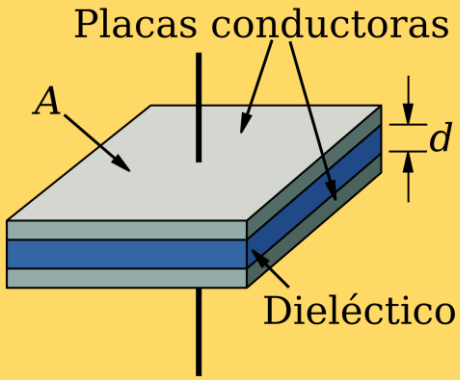


Condensador variable



Condensador ajustable



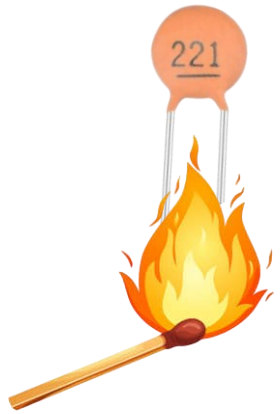


$$C = f(A; d; K)$$

VARIACIÓN DE K

K es función de:

- **Temperatura.**
- **La tensión.**
- **Frecuencia**

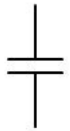




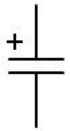
CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS

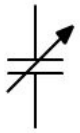
Condensador



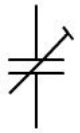
Condensador electrolítico

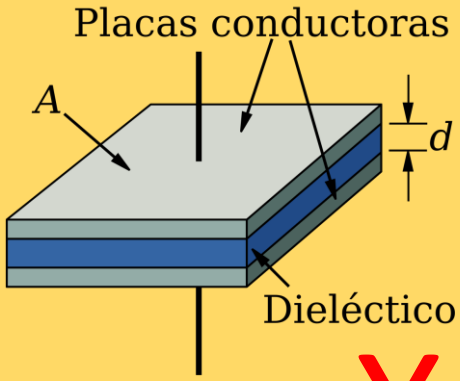


Condensador variable



Condensador ajustable



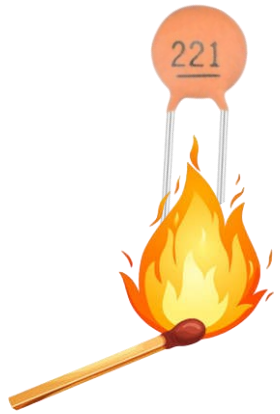


$$C = f(A; d; K)$$

VARIACIÓN DE K

K es función de:

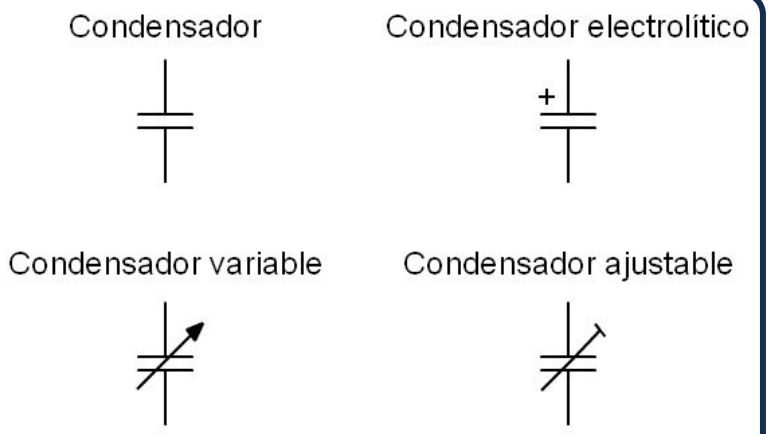
- **Temperatura.**
- **La tensión.**
- **Frecuencia**

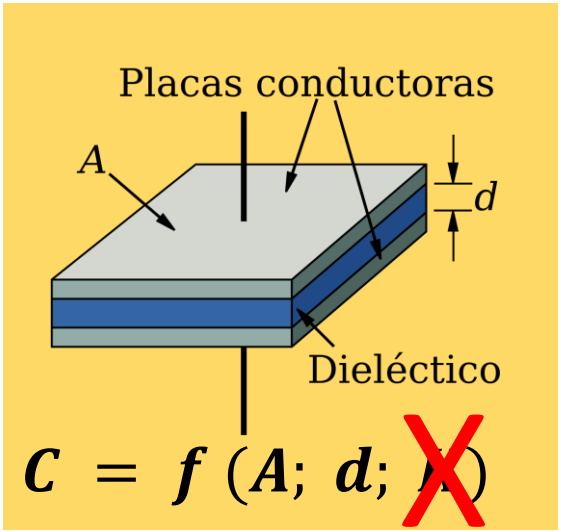




CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS





VARIACIÓN DE K

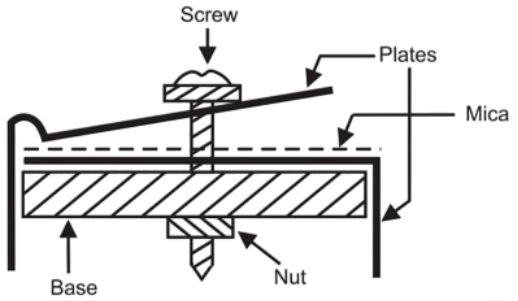
K es función de:

- **Temperatura.**
- **La tensión.**
- **Frecuencia**



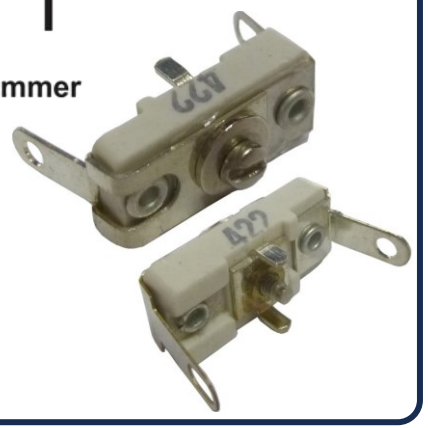


VARIACIÓN DE d



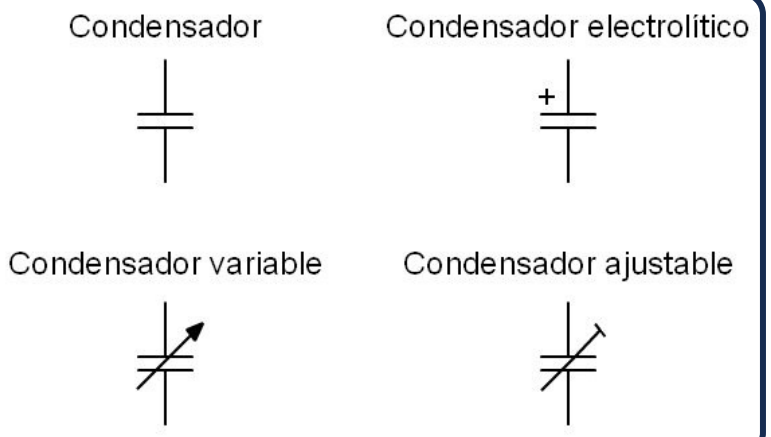
Parallel plate type trimmer

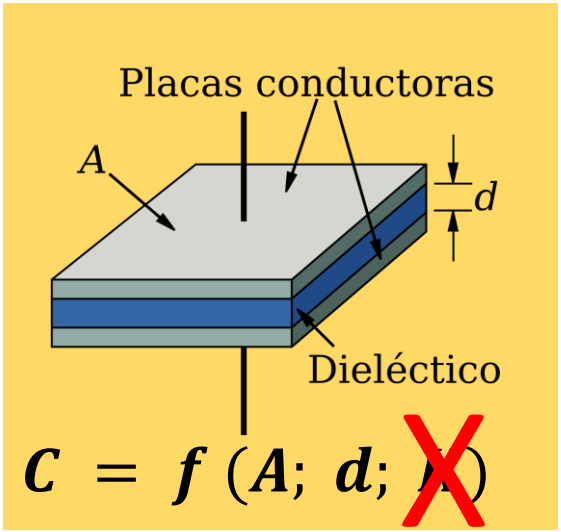




CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS





VARIACIÓN DE K

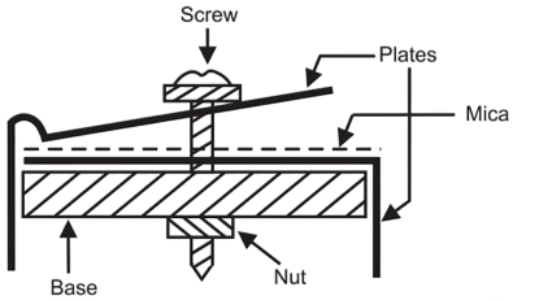
K es función de:

- **Temperatura.**
- **La tensión.**
- **Frecuencia**



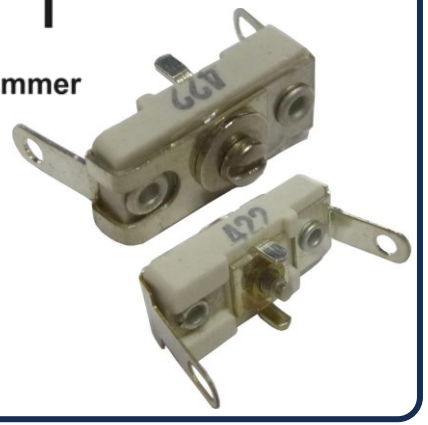


VARIACIÓN DE d

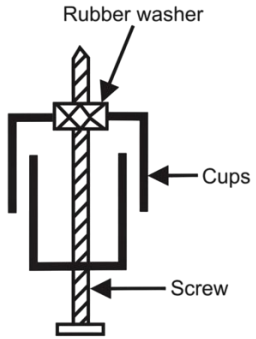


Parallel plate type trimmer





VARIACIÓN DE A

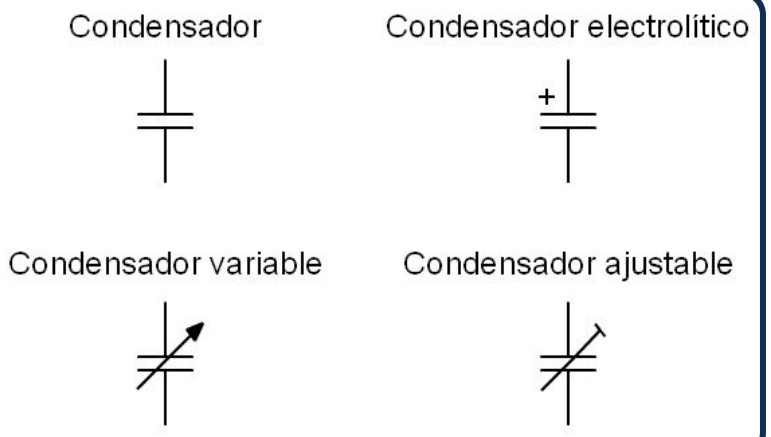


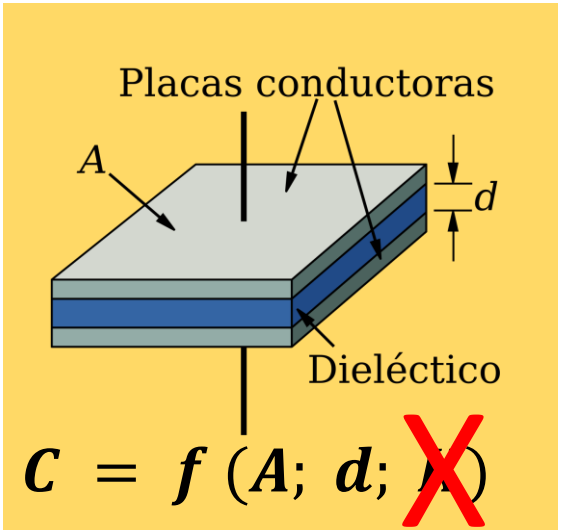
Cap type trimmer



CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS





VARIACIÓN DE K

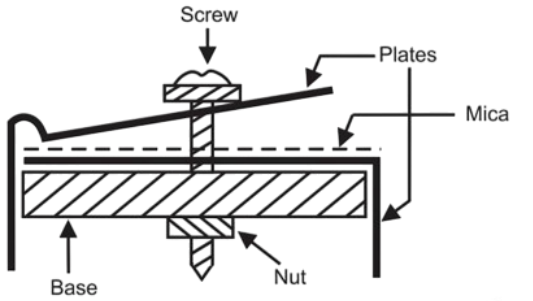
K es función de:

- **Temperatura.**
- **La tensión.**
- **Frecuencia**



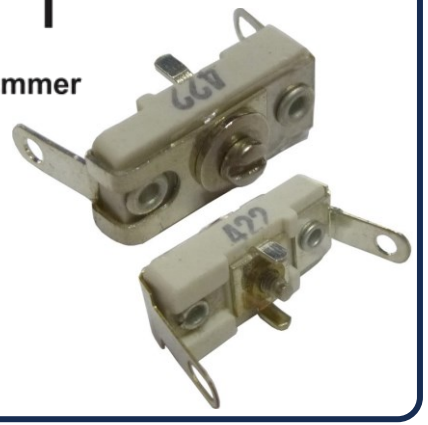


VARIACIÓN DE d

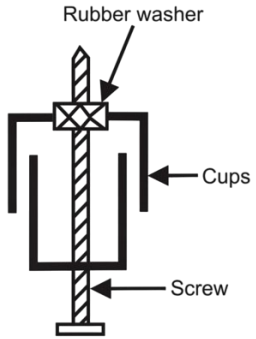


Parallel plate type trimmer

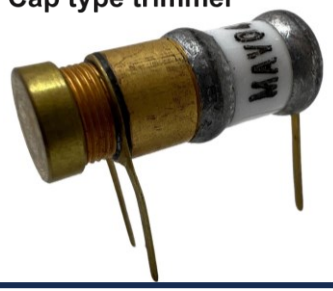


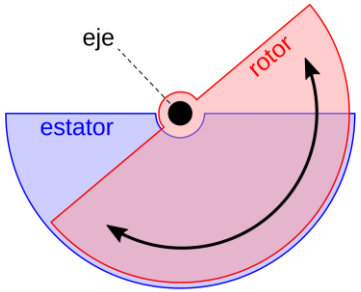


VARIACIÓN DE A



Cap type trimmer

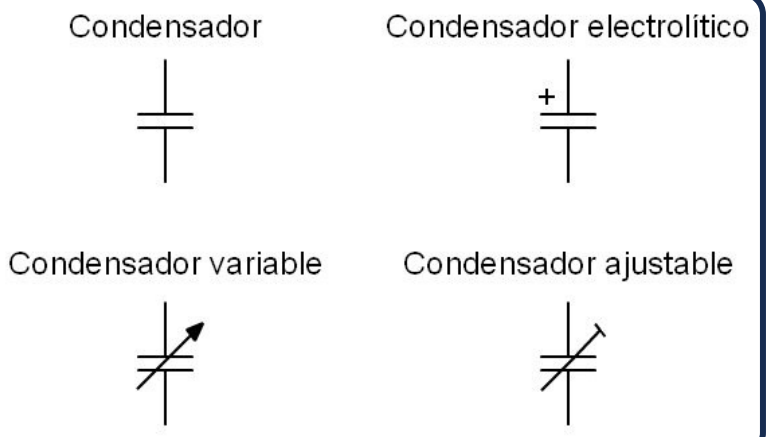


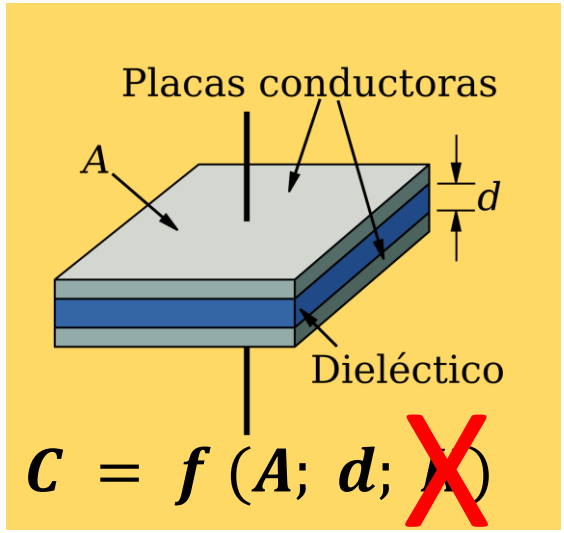




CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS





VARIACIÓN DE K

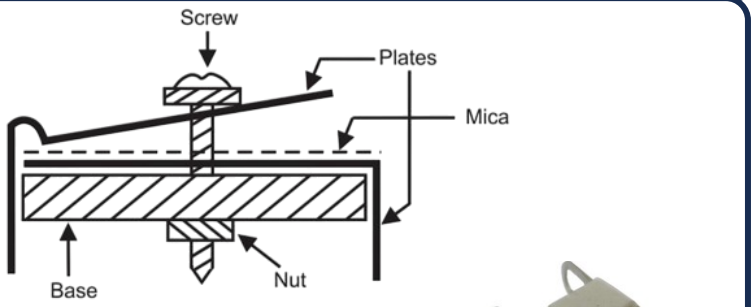
K es función de:

- **Temperatura.**
- **La tensión.**
- **Frecuencia**



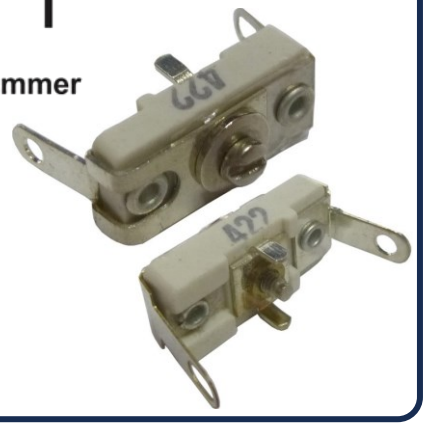


VARIACIÓN DE d

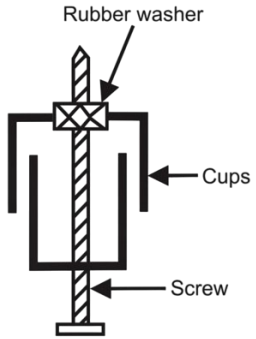


Parallel plate type trimmer

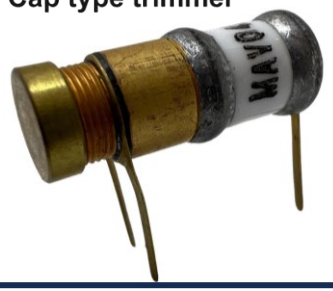


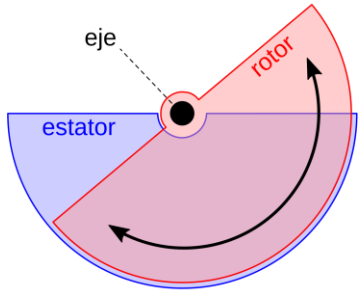


VARIACIÓN DE A

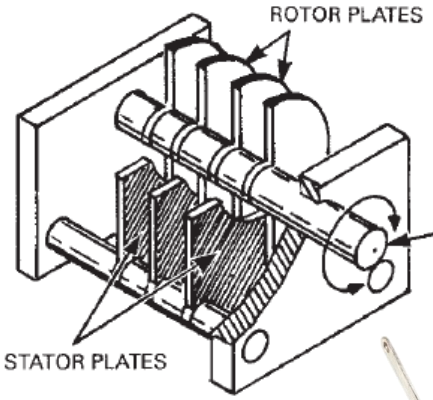


Cap type trimmer





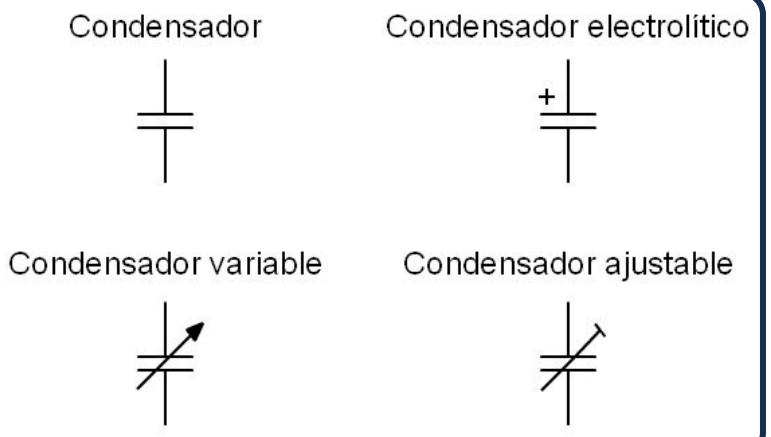


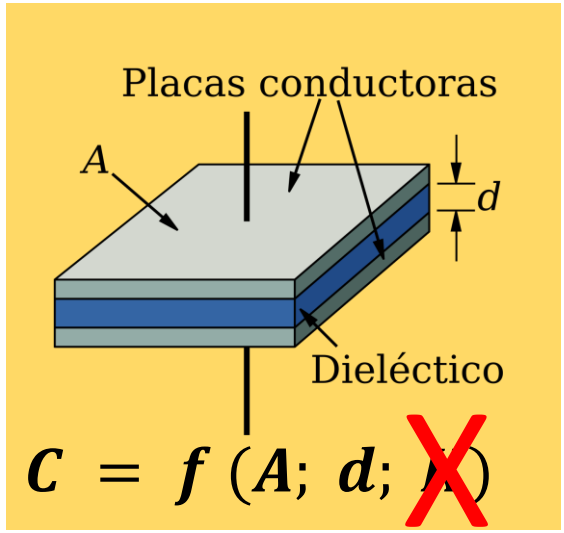




CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS





VARIACIÓN DE K

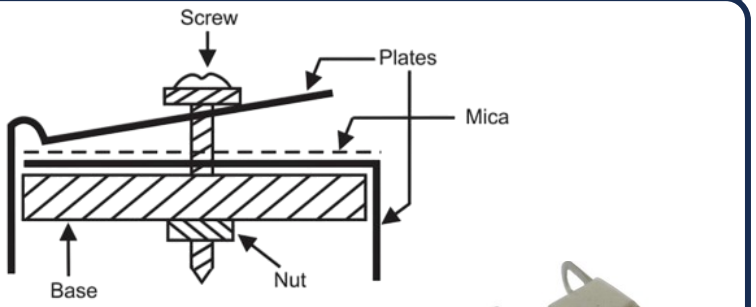
K es función de:

- **Temperatura.**
- **La tensión.**
- **Frecuencia**



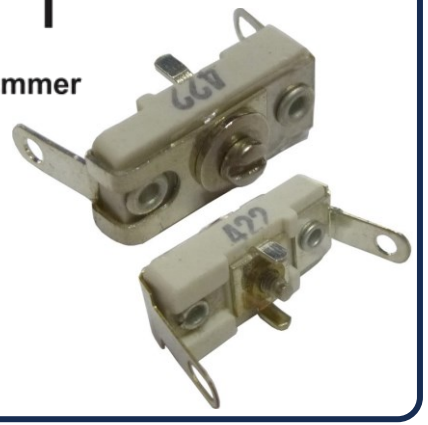


VARIACIÓN DE d

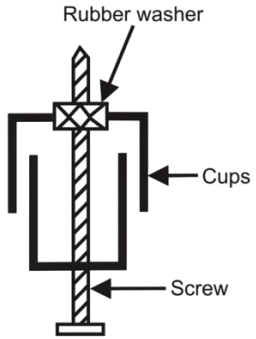


Parallel plate type trimmer

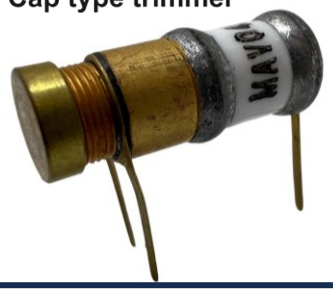


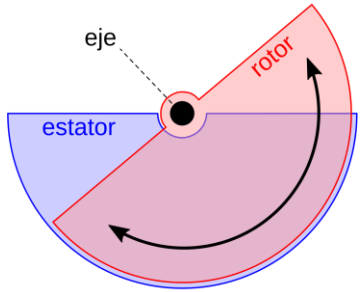


VARIACIÓN DE A

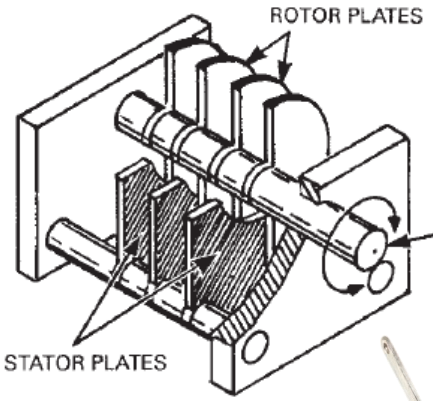


Cap type trimmer





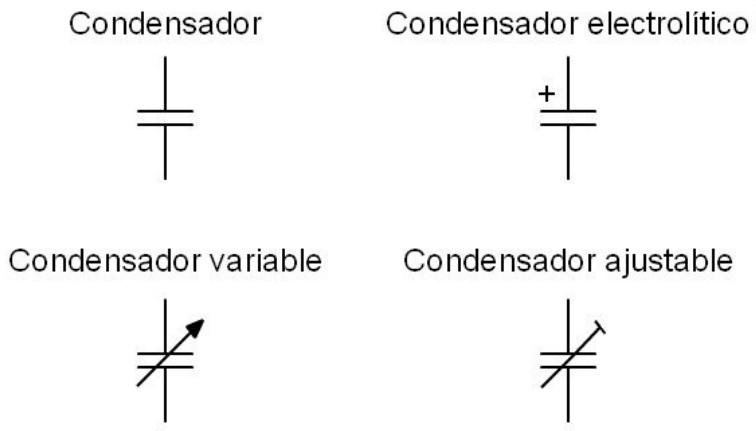


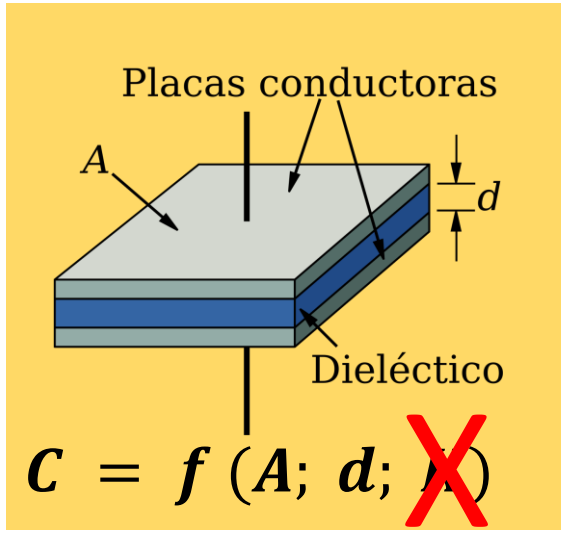




CAPACITORES VARIABLES

SIMBOLOS





VARIACIÓN DE K

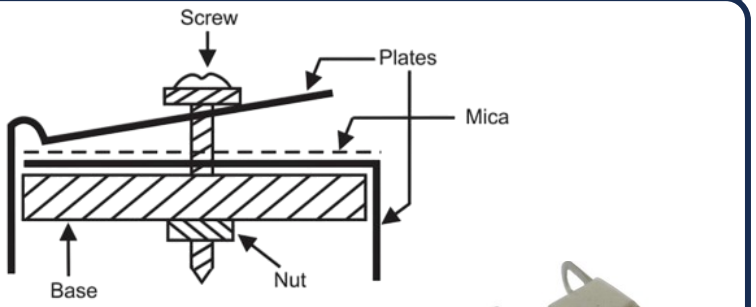
K es función de:

- **Temperatura.**
- **La tensión.**
- **Frecuencia**



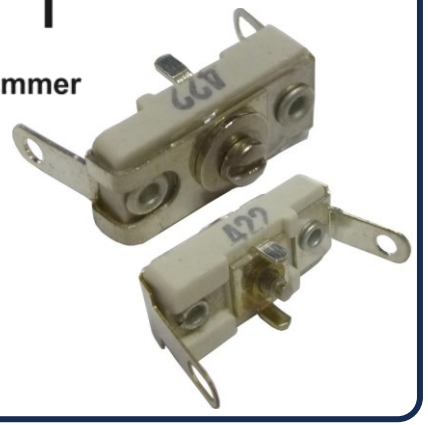


VARIACIÓN DE d

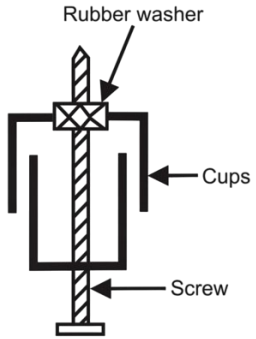


Parallel plate type trimmer

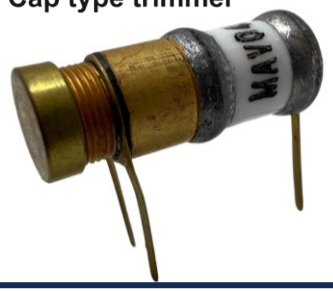


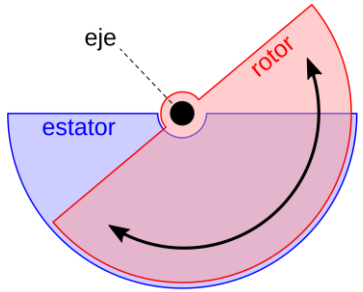


VARIACIÓN DE A

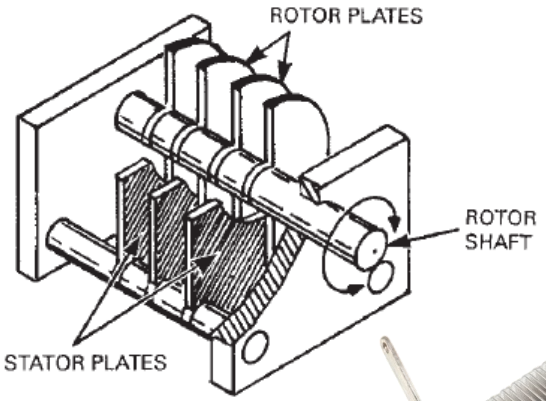


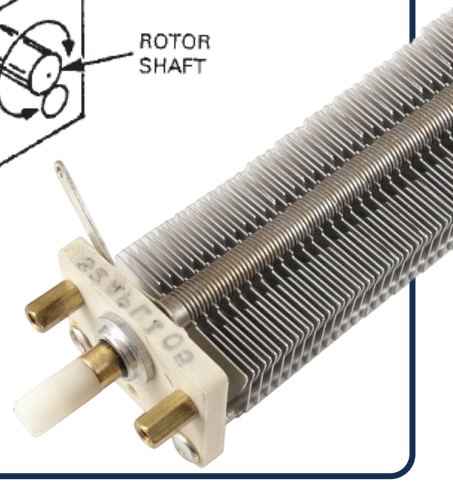
Cap type trimmer









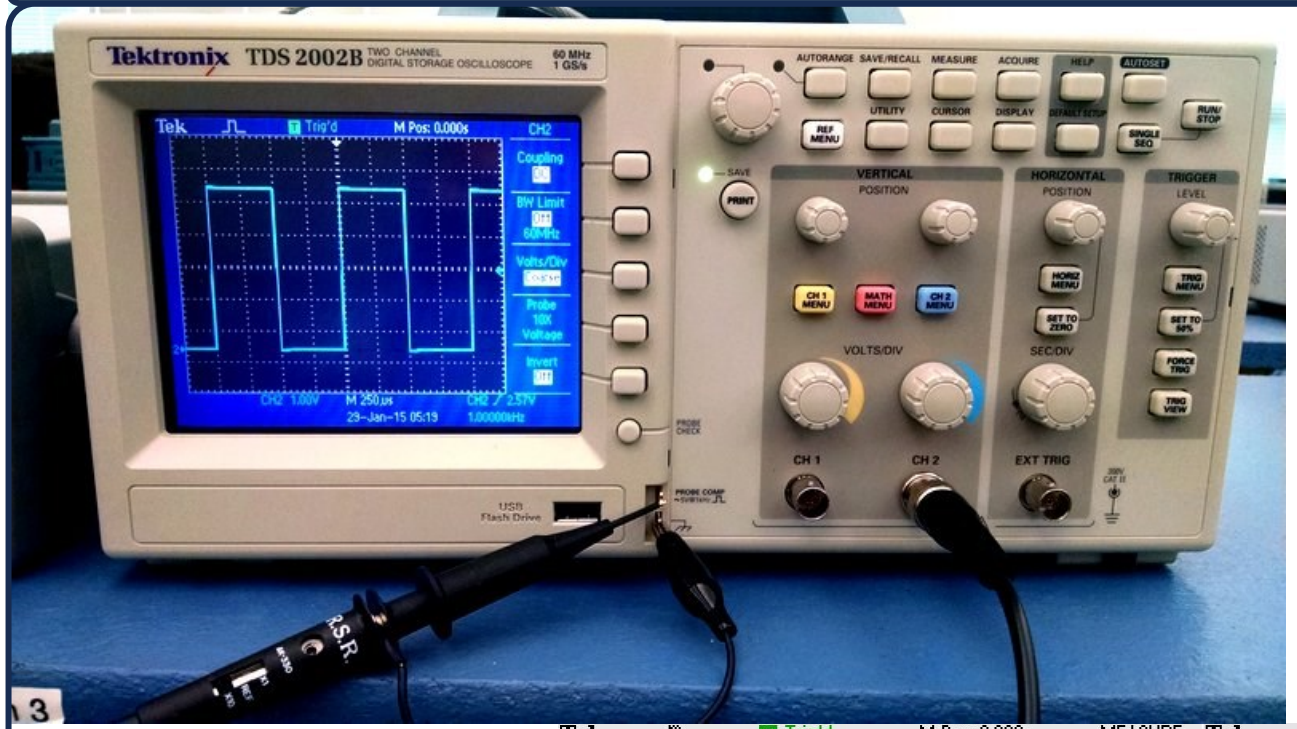


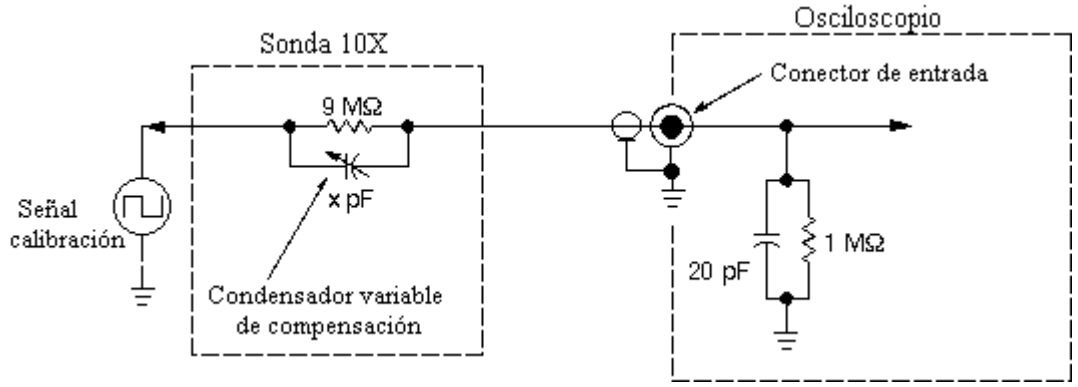
CAPACITORES VARIABLES

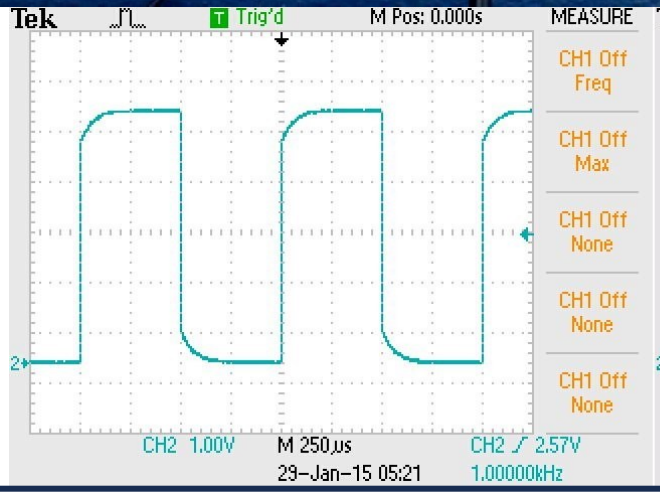
EJEMPLOS/APLICACIONES

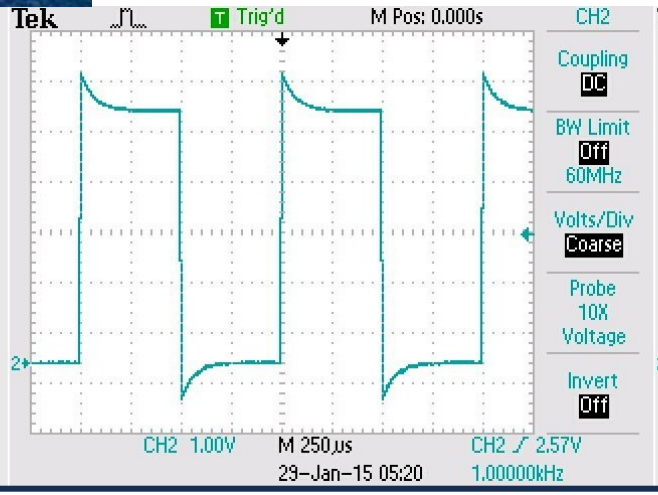
CAPACITORES VARIABLES

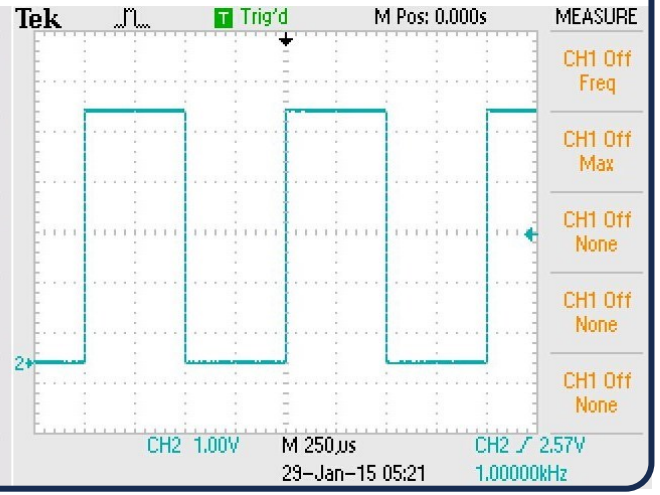
EJEMPLOS/APLICACIONES





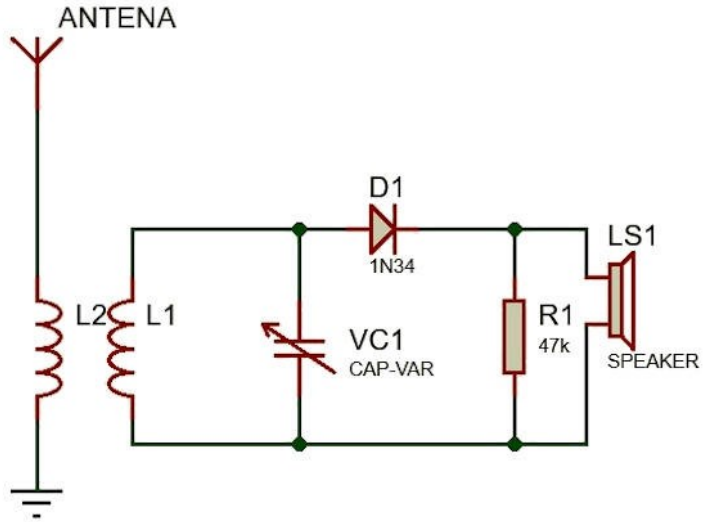




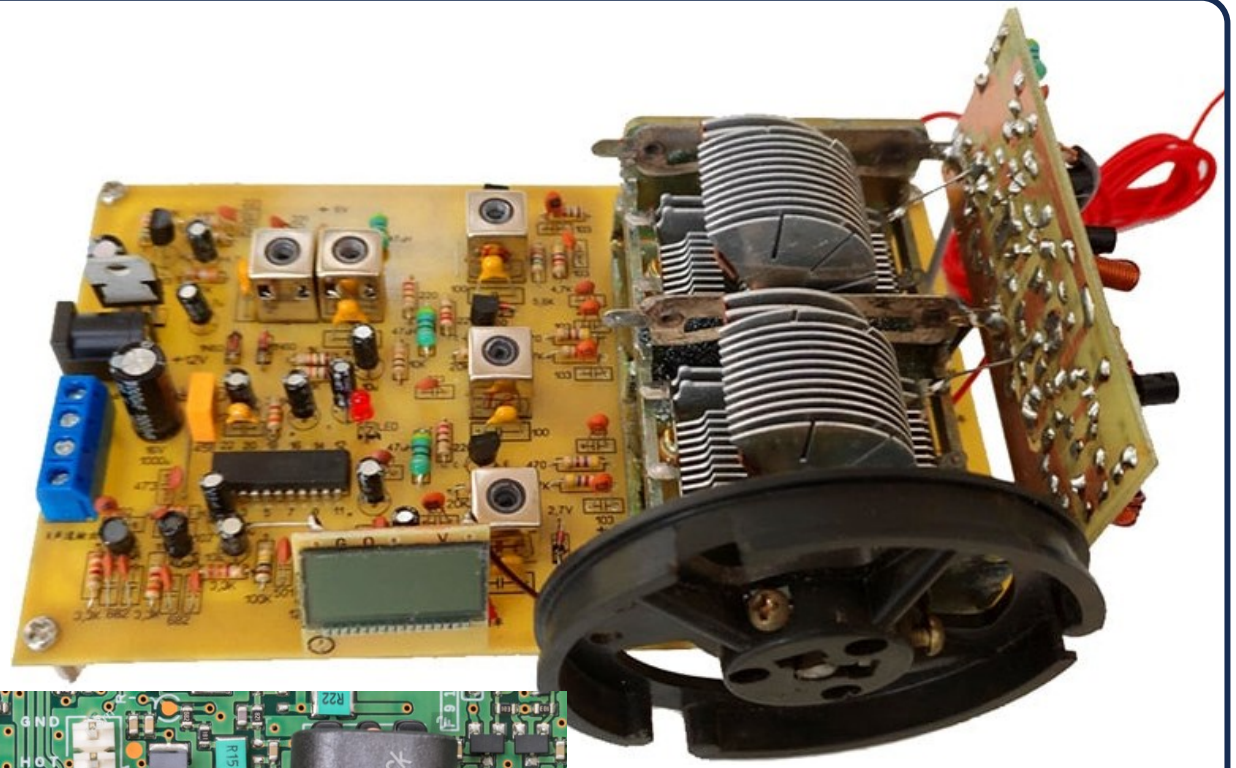


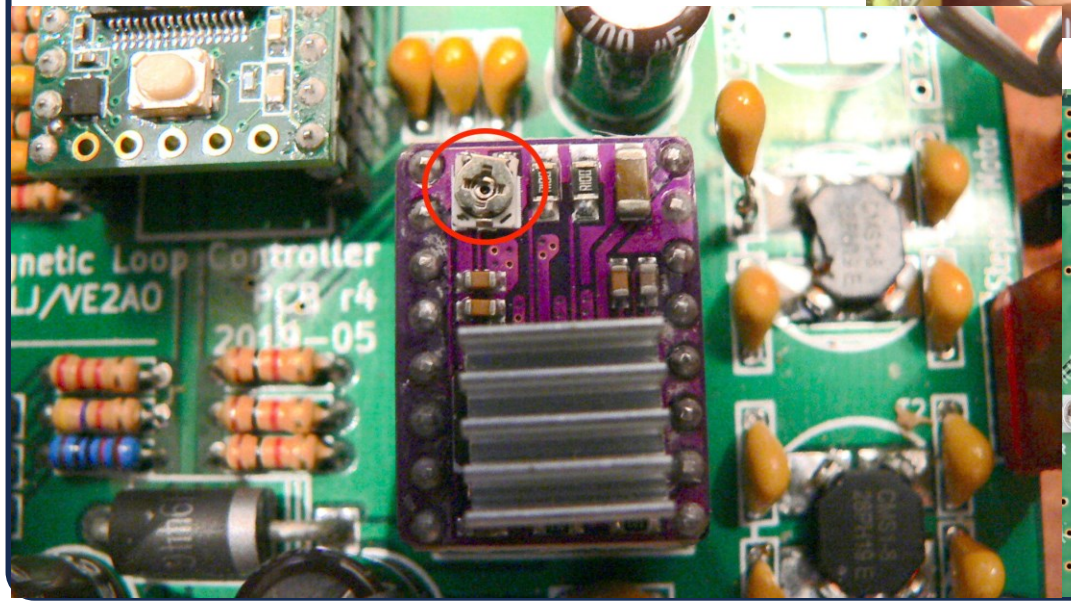
CAPACITORES VARIABLES

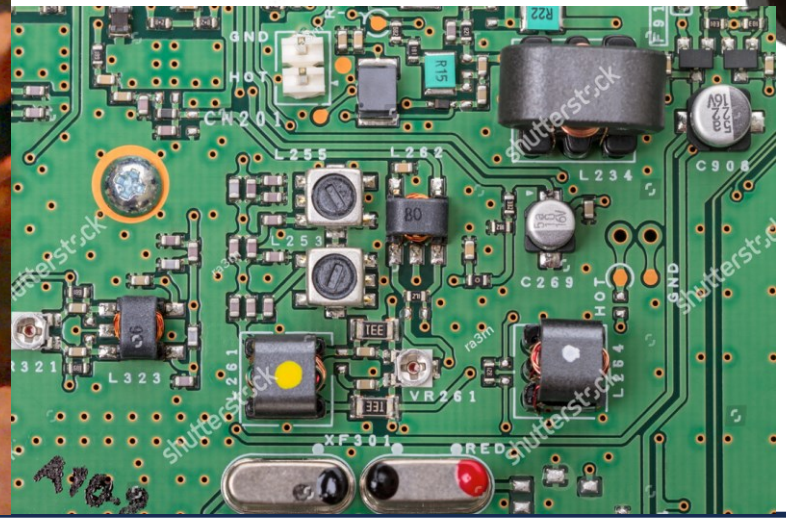
EJEMPLOS/APLICACIONES













CAPACITORES VARIABLES

INDICACIONES (Código de colores)

CAPACITORES VARIABLES

INDICACIONES (Código de colores)

COLOR	CODIGO DEL COLOR DEL TRIMMER	VALOR EN PICOFARADIOS
	TR AZUL Z050	(1.5 A 5 PF) NP0
	TR AZUL Z070	(2 A 7 PF) NP0
	TR AZUL Z100	(2.7 A 10 PF) NP0
	TR BLANCO	(2.1 A 10 PF) N200
	TR MARRÓN	(9.8 A 60 PF) N1200
	TR NARANJA	(6 A 50 PF) NP0
	TR NEGRO	(10 A 120 PF) N750
	TR ROJO	(4.2 A 20 PF) N750
	TR ROSA	(4.2 A 20 PF) N450
	TR VERDE	(5.2 A 30 PF) N750
	TR AMARILLO	(6.8 A 45 PF) N1200

CAPACITORES VARIABLES

INDICACIONES (Código de colores)

COLOR	CODIGO DEL COLOR DEL TRIMMER	VALOR EN PICOFARADIOS
	TR AZUL Z050	(1.5 A 5 PF) NP0
	TR AZUL Z070	(2 A 7 PF) NP0
	TR AZUL Z100	(2.7 A 10 PF) NP0
	TR BLANCO	(2.1 A 10 PF) N200
	TR MARRÓN	(9.8 A 60 PF) N1200
	TR NARANJA	(6 A 50 PF) NP0
	TR NEGRO	(10 A 120 PF) N750
	TR ROJO	(4.2 A 20 PF) N750
	TR ROSA	(4.2 A 20 PF) N450
	TR VERDE	(5.2 A 30 PF) N750
	TR AMARILLO	(6.8 A 45 PF) N1200







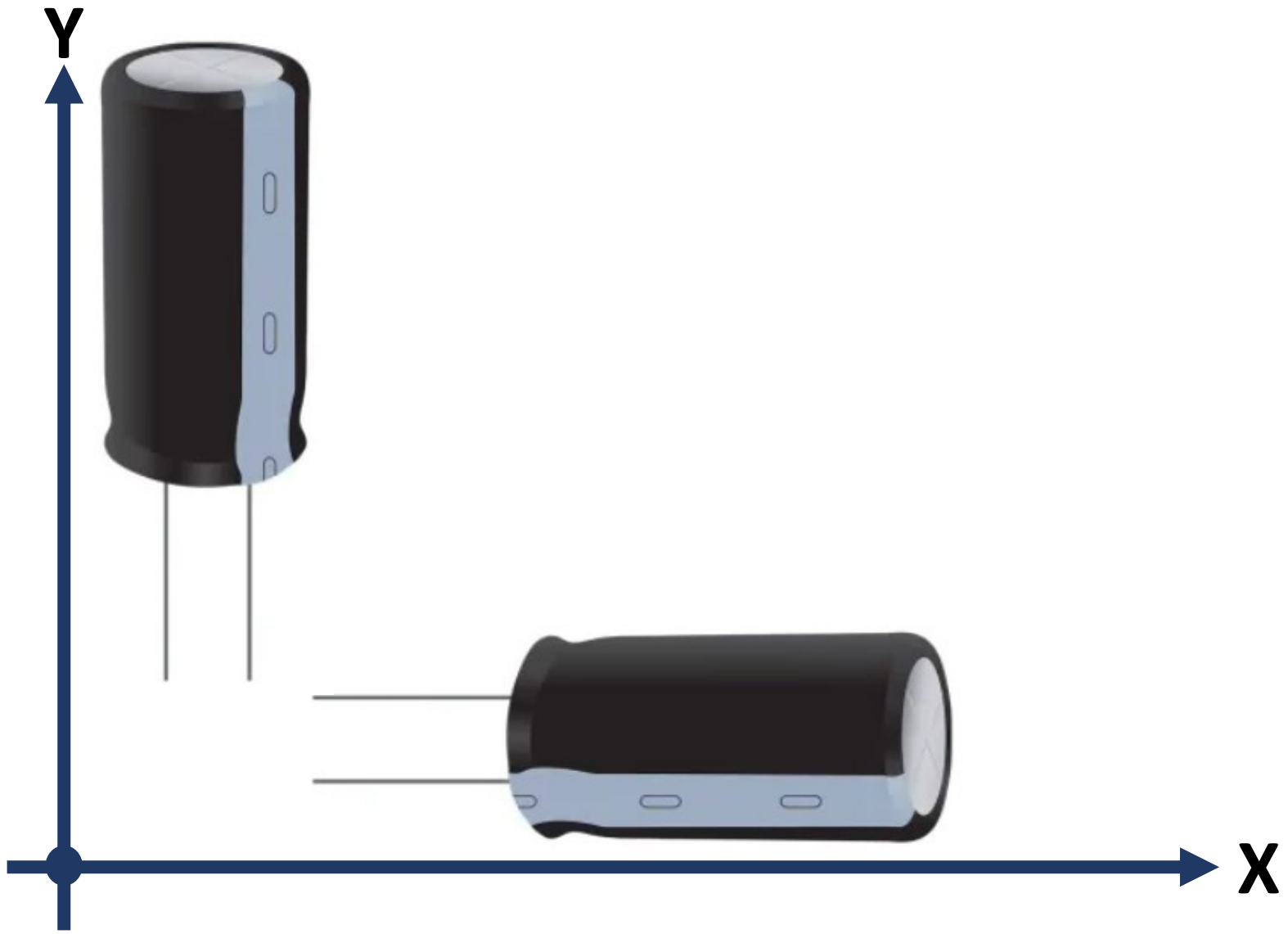






CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

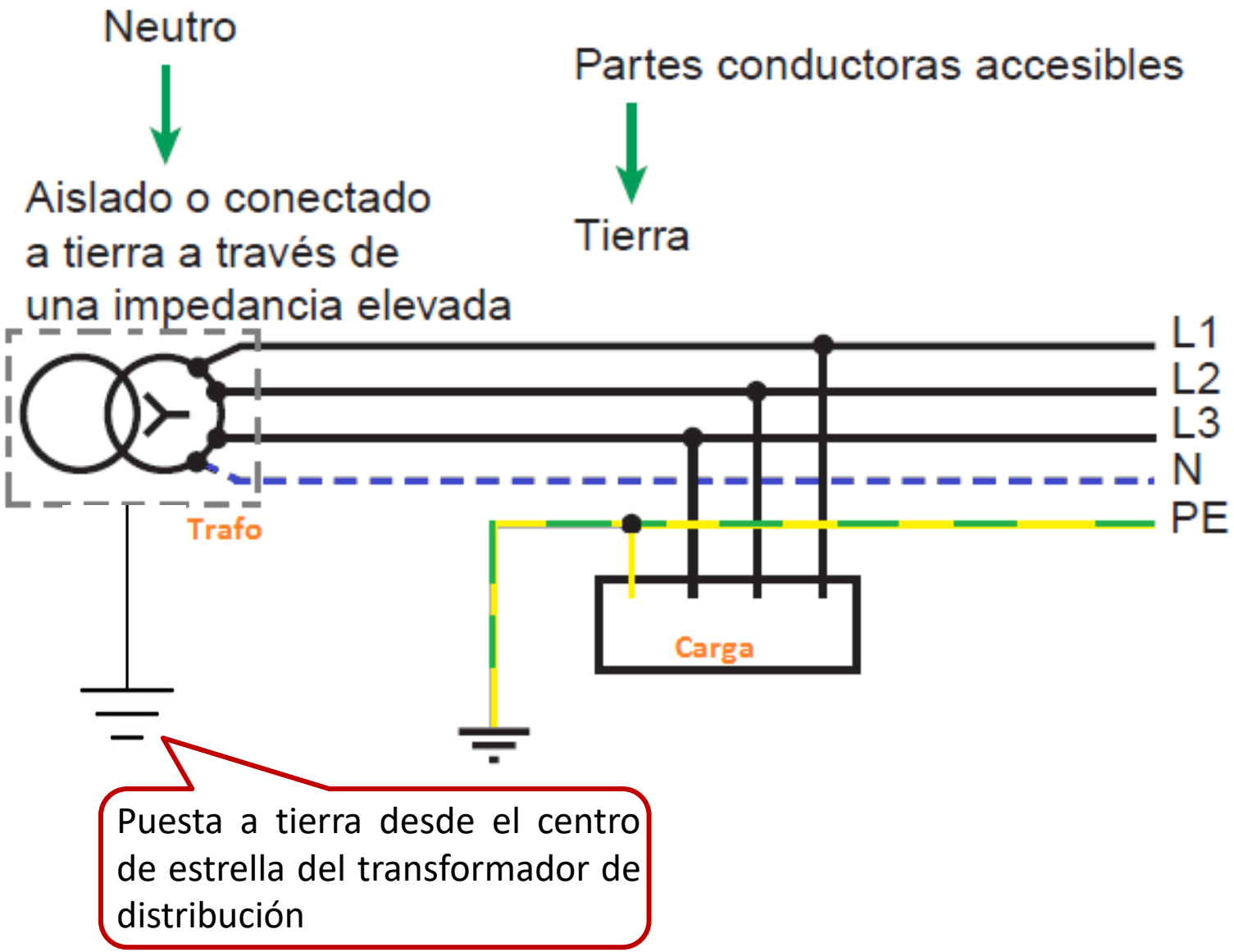


CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

SISTEMA DE CONEXIÓN PE (Earth Protection)

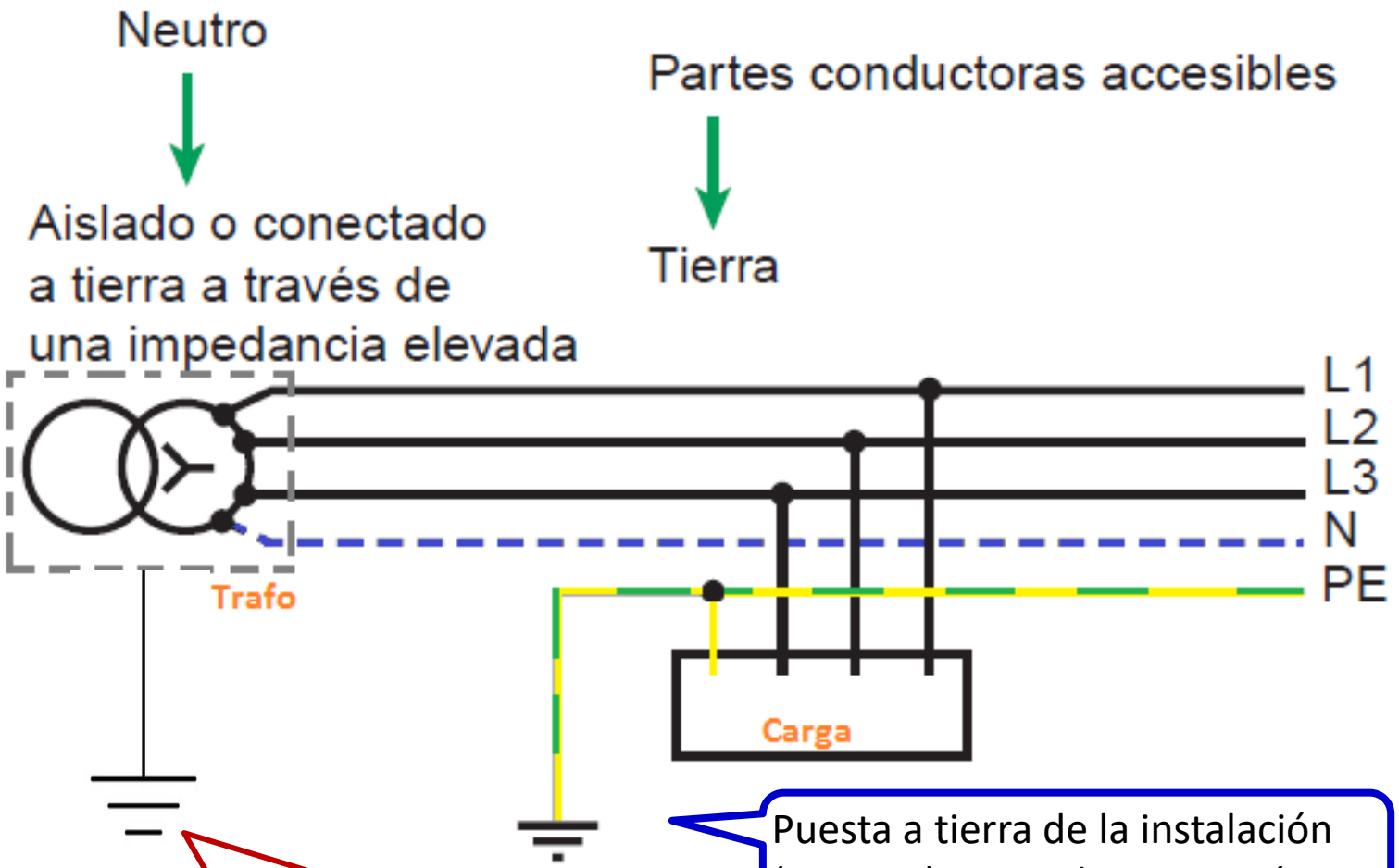
CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

SISTEMA DE CONEXIÓN PE (Earth Protection)



CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

SISTEMA DE CONEXIÓN PE (Earth Protection)

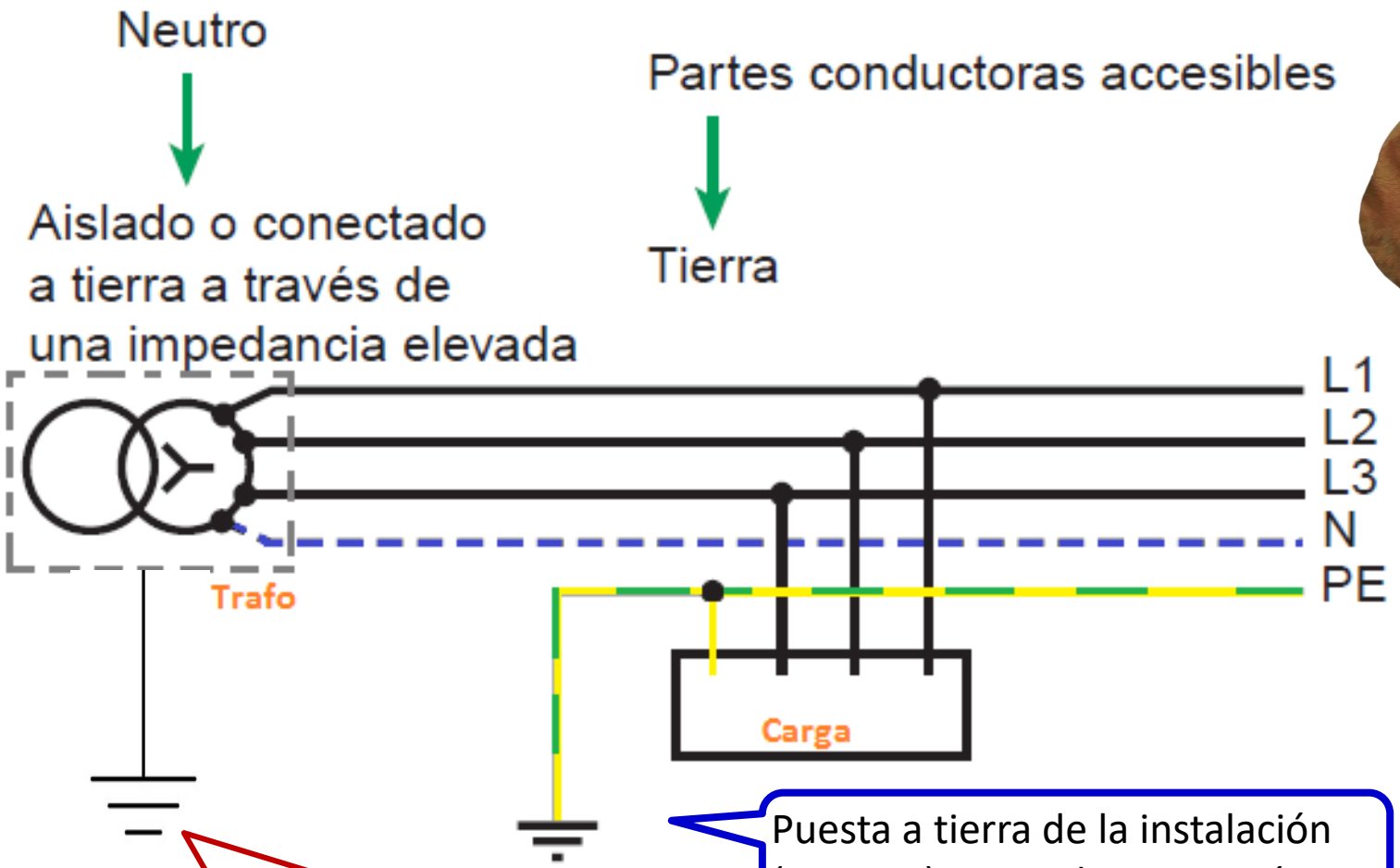


Puesta a tierra desde el centro de estrella del transformador de distribución

Puesta a tierra de la instalación (Usuario) Tierra de protección

CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

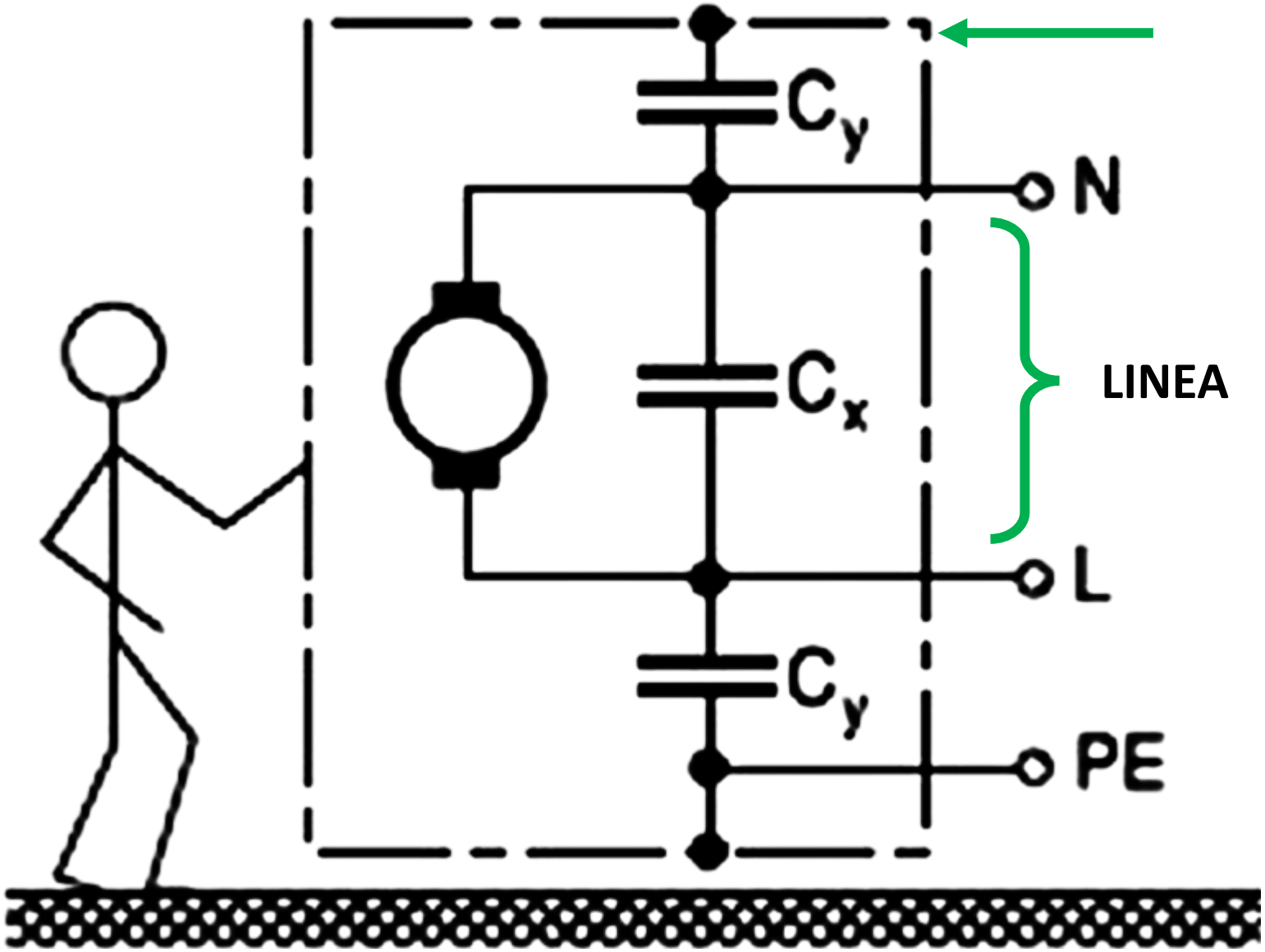
SISTEMA DE CONEXIÓN PE (Earth Protection)





CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

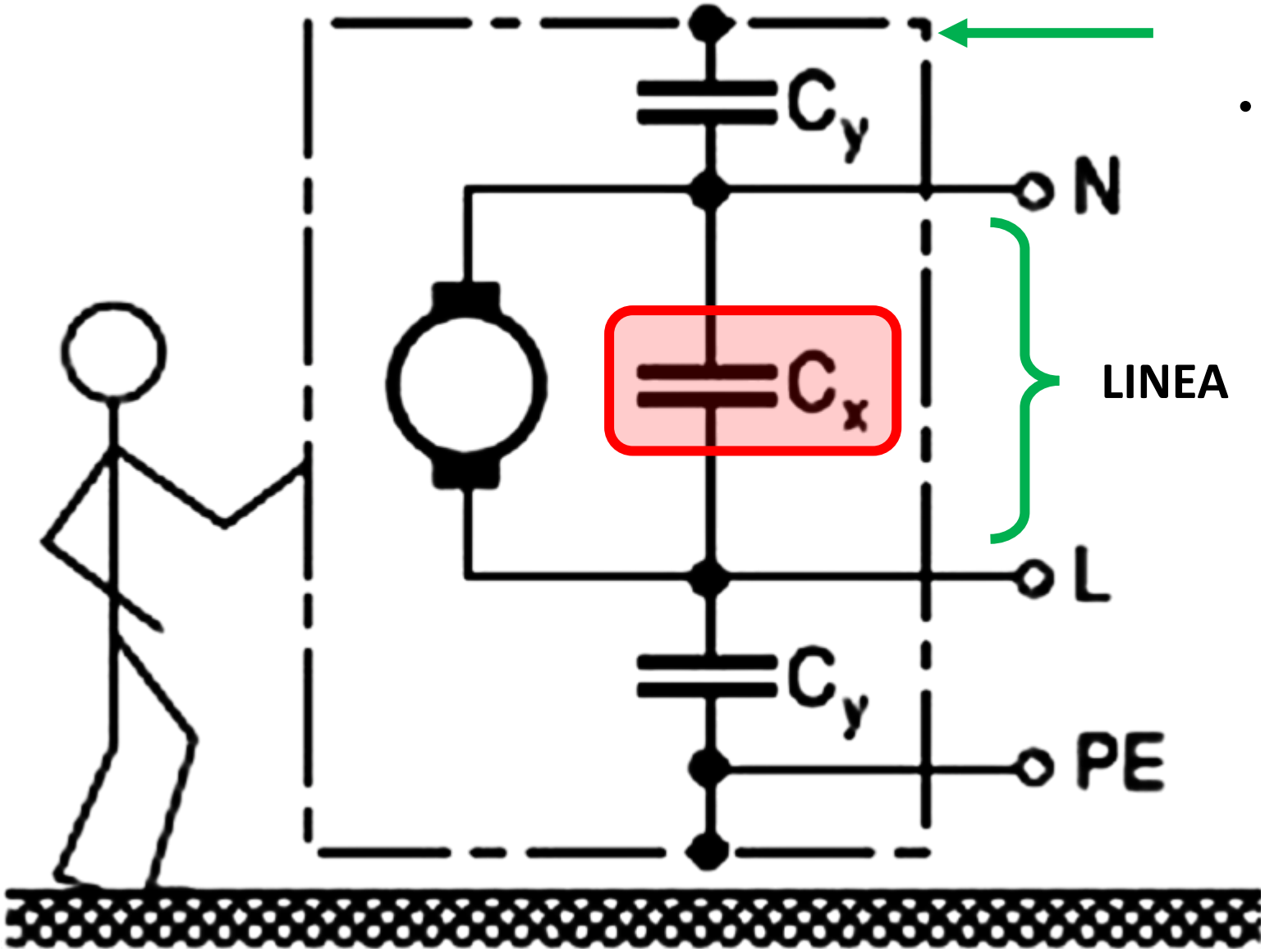
SISTEMA DE CONEXIÓN PE (Earth Protection)



CHASIS – MASA - CARCASA

CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

SISTEMA DE CONEXIÓN PE (Earth Protection)

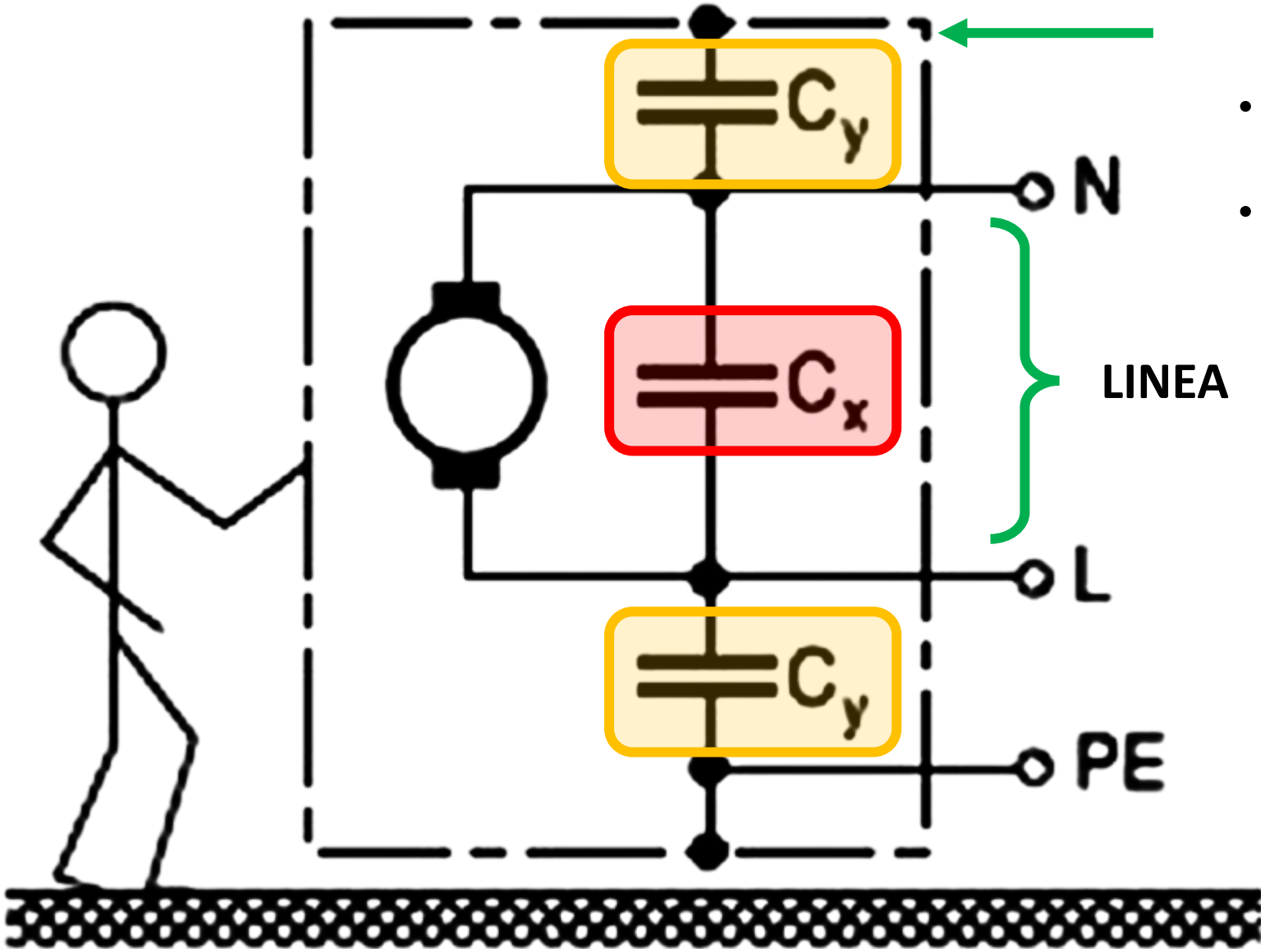


CHASIS – MASA - CARCASA

- Los capacitores que actúan en filtrado de línea se clasifican como tipo **“X“**.

CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

SISTEMA DE CONEXIÓN PE (Earth Protection)

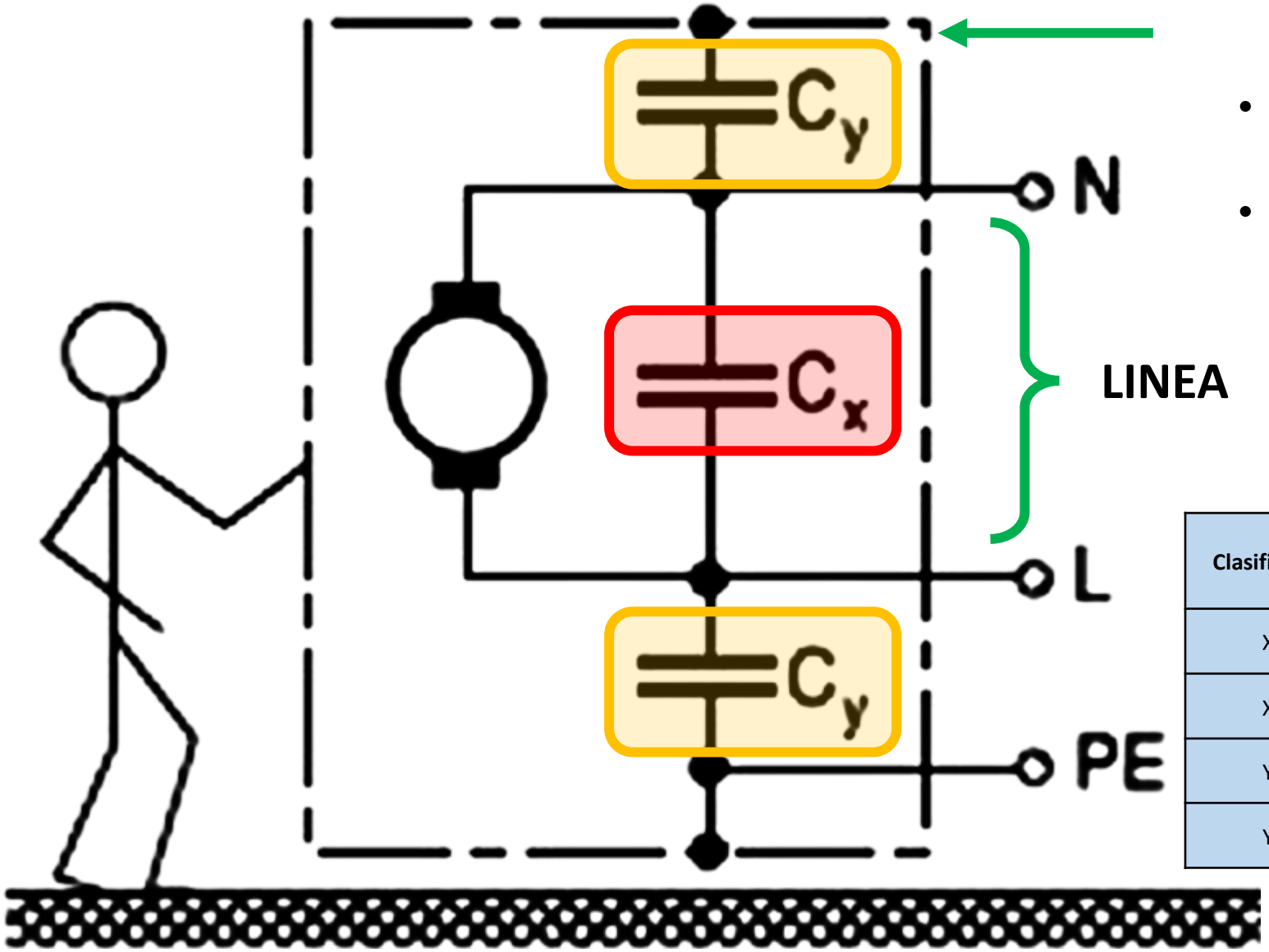


CHASIS – MASA - CARCASA

- Los capacitores que actúan en filtrado de línea se clasifican como tipo **“X“**.
- Los capacitores de filtro que se conectan entre el vivo, F o Ph (fase) y tierra PE y los que se conectan entre N (neutro) y tierra PE , se clasifican como tipo **“Y“**.

CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

SISTEMA DE CONEXIÓN PE (Earth Protection)



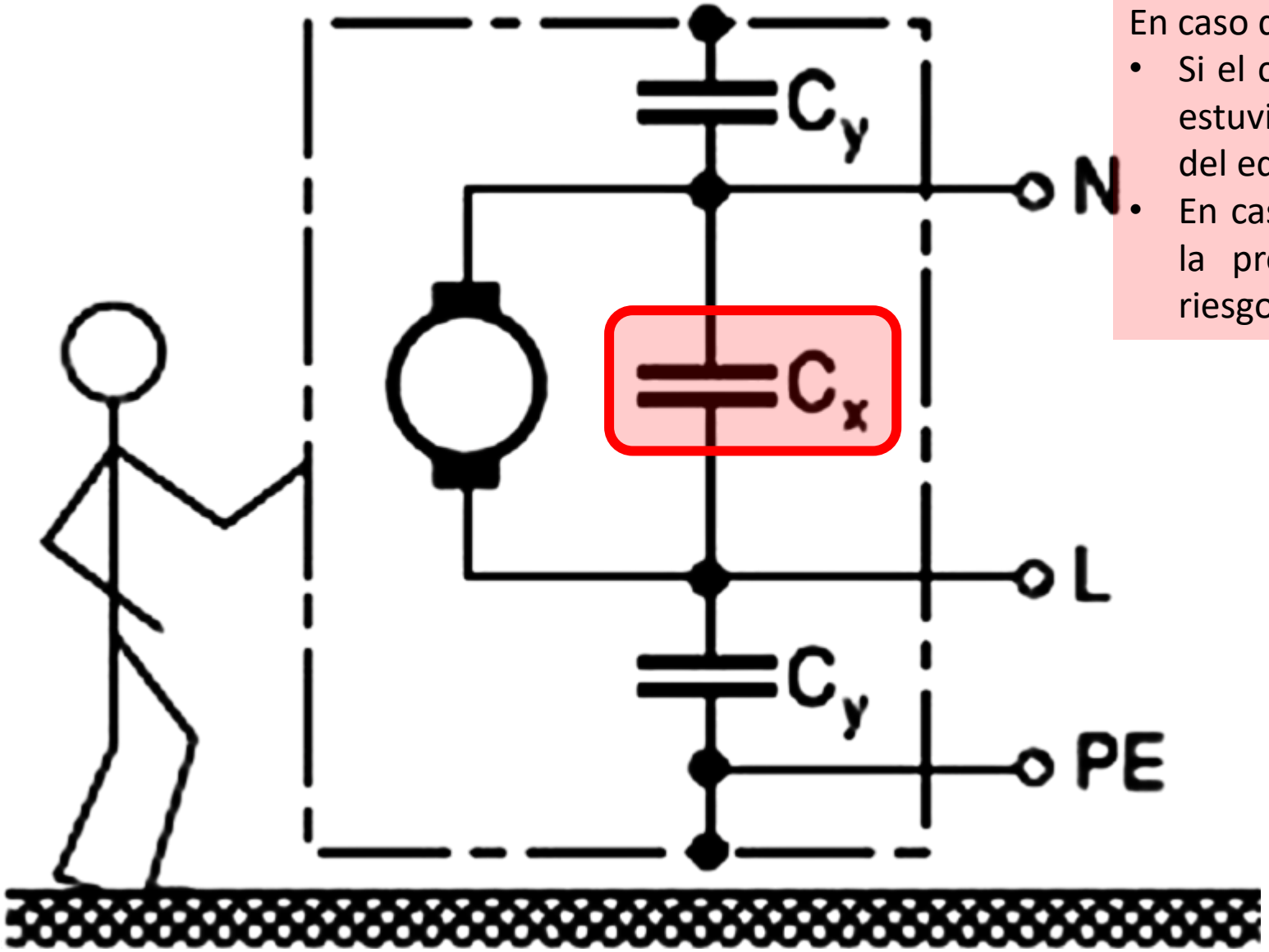
CHASIS – MASA - CARCASA

- Los capacitores que actúan en filtrado de línea se clasifican como tipo “X“.
- Los capacitores de filtro que se conectan entre el vivo, F o Ph (fase) y tierra PE y los que se conectan entre N (neutro) y tierra PE , se clasifican como tipo “Y“.

Clasificación	Voltaje transitorio soportado	Aplicaciones
X1	Hasta 4 kV	Entornos industriales, equipos con variaciones de voltaje significativas
X2	Hasta 2.5 kV	Equipos de consumo doméstico o con condiciones de red estables
Y1	Hasta 8 kV	Equipos médicos, entornos con altos requisitos de seguridad
Y2	Hasta 5 kV	Aplicaciones con menor riesgo, pero aún con requisitos de seguridad

CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

SISTEMA DE CONEXIÓN PE (Earth Protection)

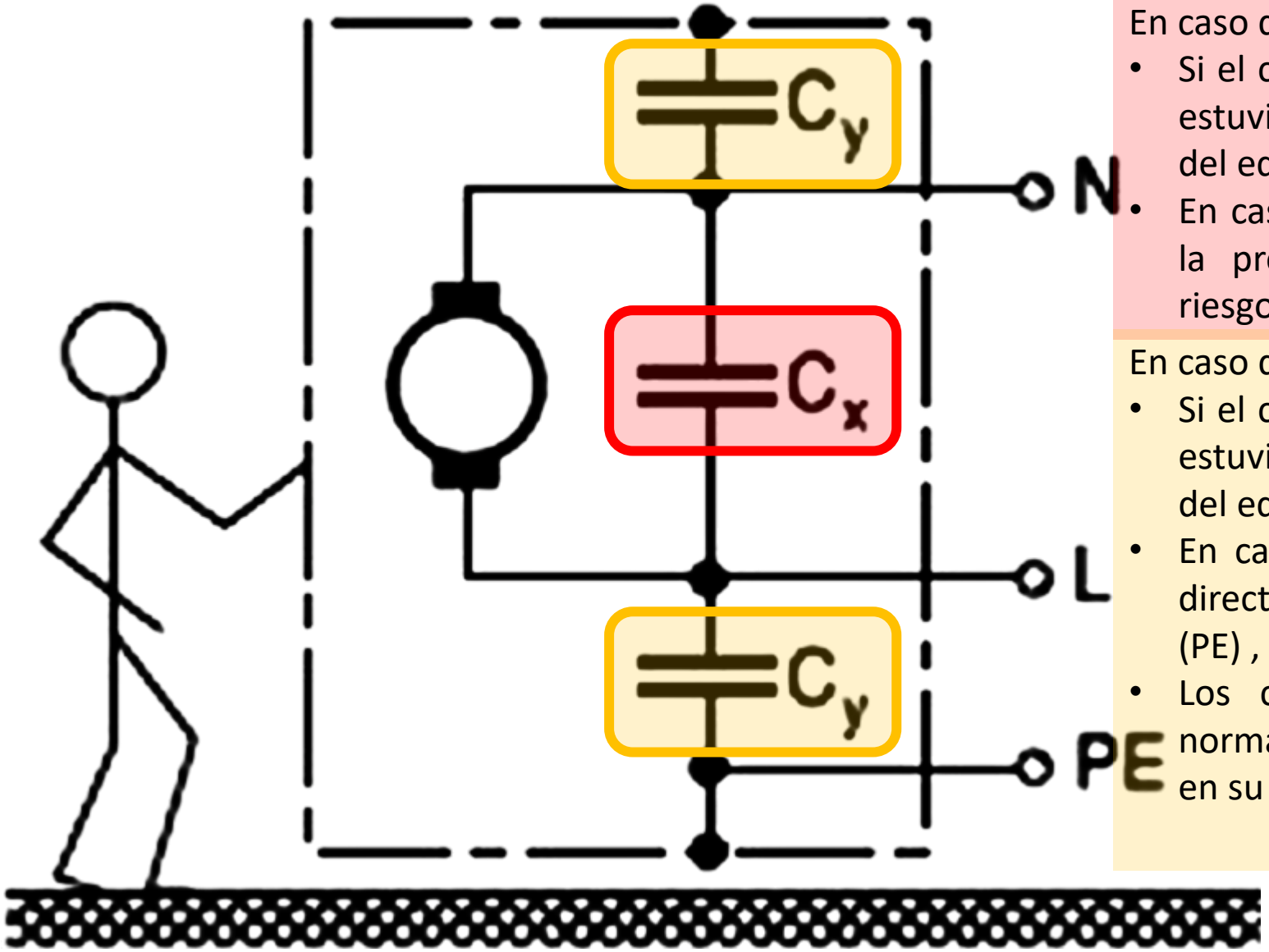


En caso de falla de un capacitor “X”

- Si el capacitor “**se abre**”, entonces será como si no estuviera. No plantea ningún peligro para el usuario del equipo, pero no cumple su función.
- En caso que se ponga “**en corto**”, esto hará actuar la protección (fusible o disyuntor), sin posible riesgo para el usuario.

CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

SISTEMA DE CONEXIÓN PE (Earth Protection)



En caso de falla de un capacitor “X”

- Si el capacitor “**se abre**”, entonces será como si no estuviera. No plantea ningún peligro para el usuario del equipo, pero no cumple su función.
- En caso que se ponga “**en corto**”, esto hará actuar la protección (fusible o disyuntor), sin posible riesgo para el usuario.

En caso de falla de un capacitor “Y”

- Si el capacitor “**se abre**”, entonces será como si no estuviera. No plantea ningún peligro para el usuario del equipo, pero no cumple su función.
- En caso que se ponga “**en corto**”, la línea queda directamente conectada a la tierra de protección (PE) , esto es de **ALTO RIESGO PARA EL USUARIO**.
- Los capacitores deben ser ensayados con las normas aplicables a cada región/país para calificar en su uso como Capacitores “Y”.

CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

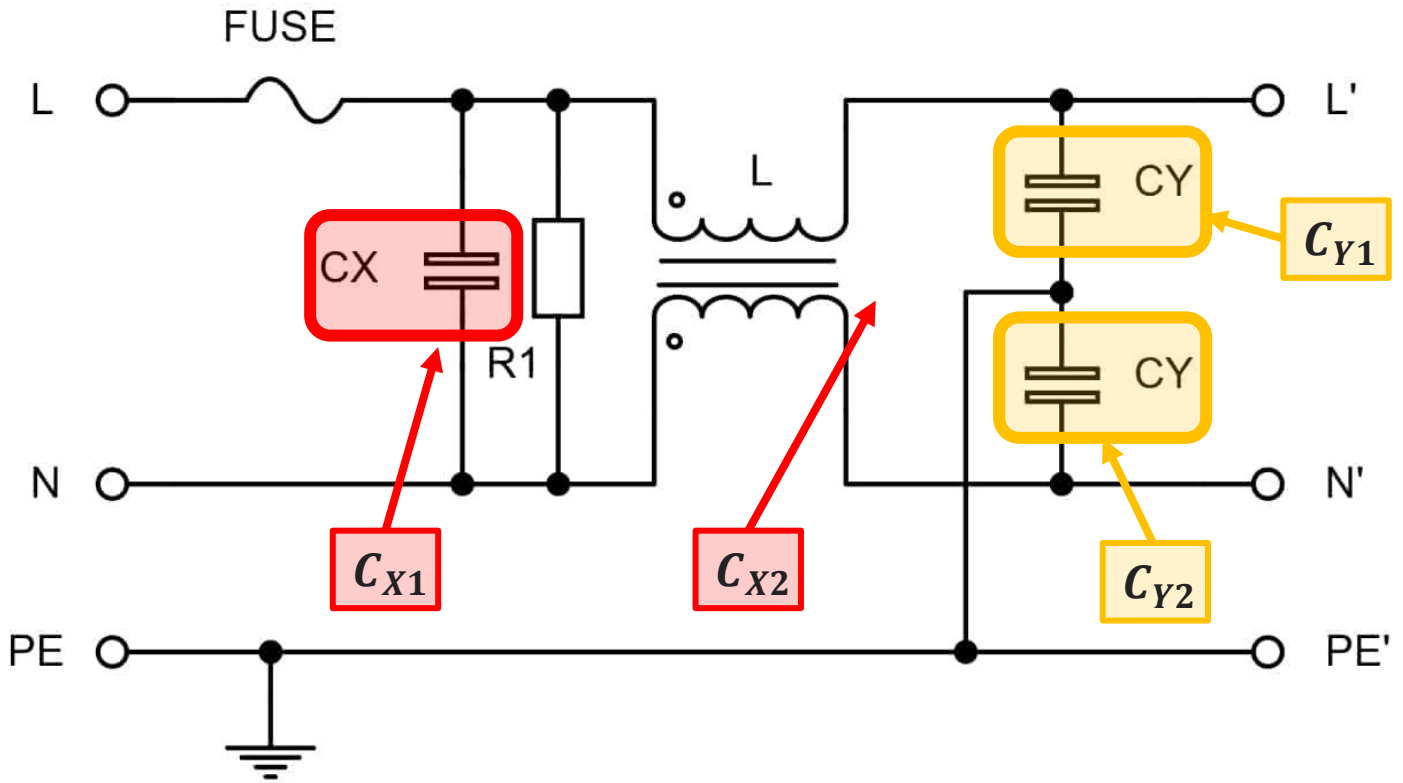
EN FILTROS EMI (Interferencia Electromagnética)

CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

EN FILTROS EMI (Interferencia Electromagnética)

Objetivo:

- Reducir el ruido electromagnético que puede propagarse a través de las líneas de alimentación (ruido conducido).
- Proteger los equipos sensibles de interferencias que podrían causar mal funcionamiento.
- Evitar que un dispositivo genere interferencias electromagnéticas hacia el entorno, cumpliendo con las normativas de compatibilidad electromagnética (EMC).



CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

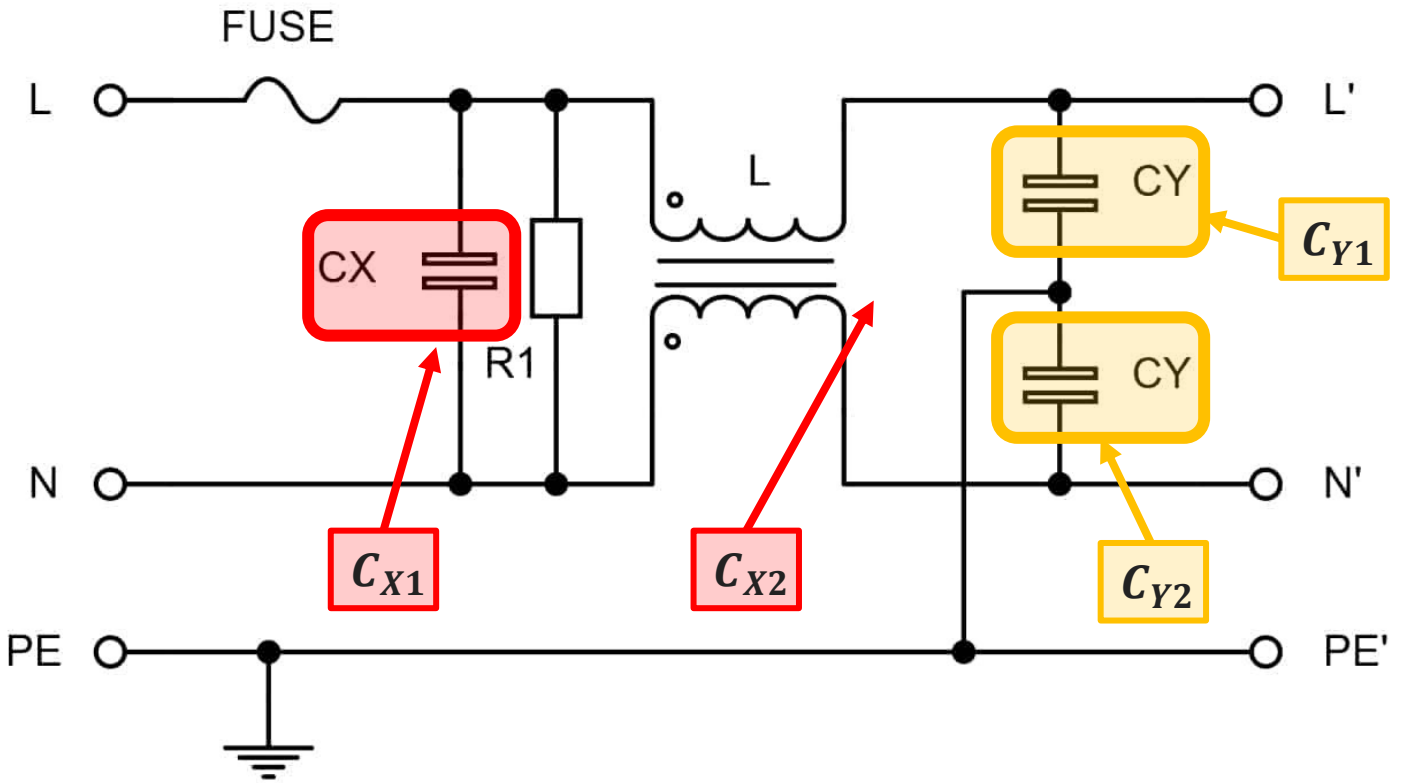
EN FILTROS EMI (Interferencia Electromagnética)

Objetivo:

- Reducir el ruido electromagnético que puede propagarse a través de las líneas de alimentación (ruido conducido).
- Proteger los equipos sensibles de interferencias que podrían causar mal funcionamiento.
- Evitar que un dispositivo genere interferencias electromagnéticas hacia el entorno, cumpliendo con las normativas de compatibilidad electromagnética (EMC).

Aplicaciones:

- **Equipos electrónicos**: Computadoras, televisores, radios, routers, etc.
- **Dispositivos médicos**: Equipos de diagnóstico y tratamiento libres de interferencias.
- **Sistemas de telecomunicaciones**: Evitar el ruido en líneas de transmisión de datos.
- **Fuentes de alimentación**: Suprimir el ruido generado por las fuentes conmutadas.
- **Motores y convertidores de frecuencia**: Reducir las emisiones de ruido en maquinaria industrial.

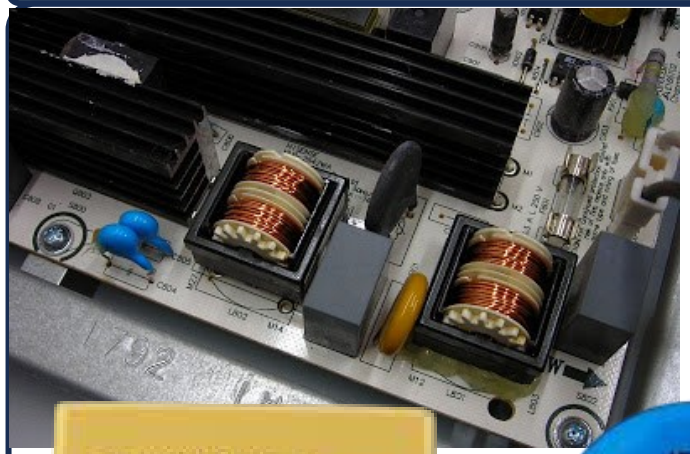


CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

EN FILTROS EMI (Interferencia Electromagnética)

CAPACITORES TIPOS “X” E “Y”

EN FILTROS EMI (Interferencia Electromagnética)









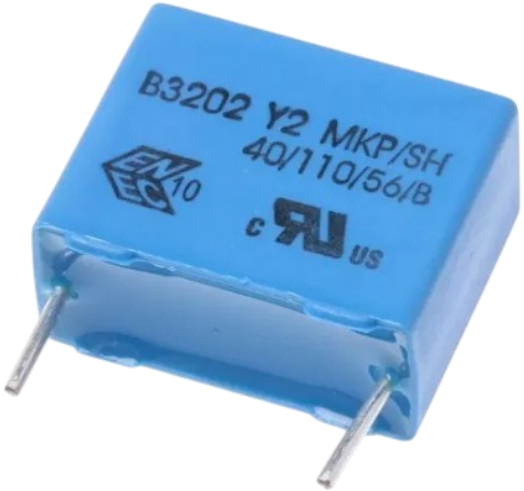


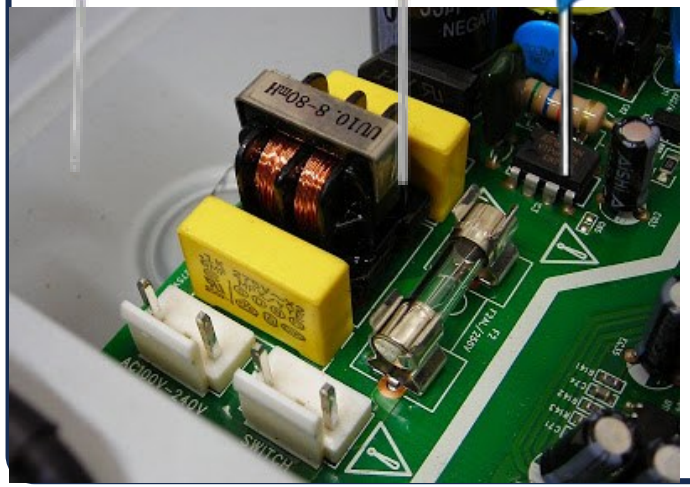


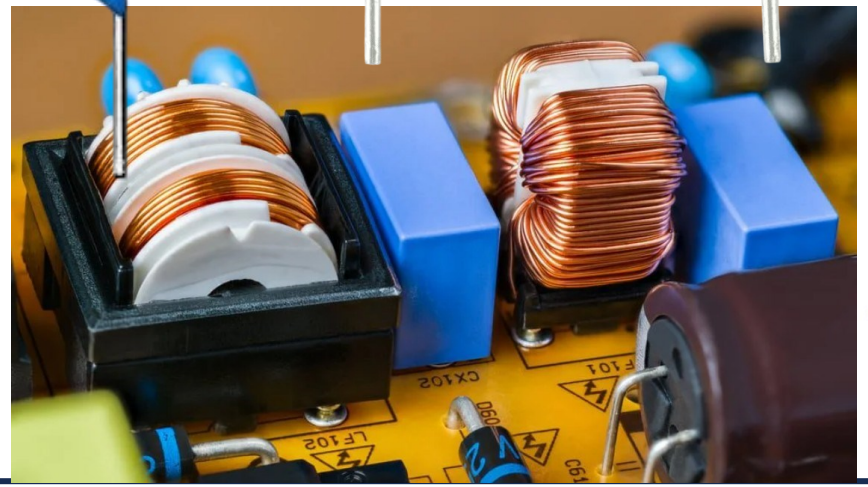




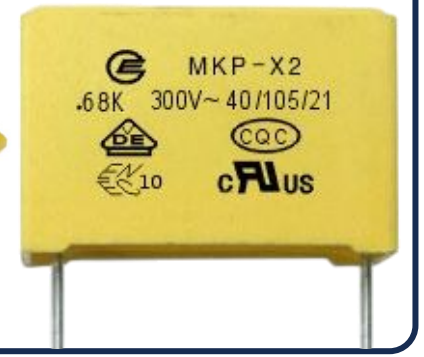












USO DE LOS CAPACITORES

EN GENERAL

USO DE LOS CAPACITORES

EN GENERAL

- Filtros.
- Fuentes de alimentación.
- Adaptación de impedancias, haciéndolas resonar a una frecuencia dada con otros componentes.
- Filtro de corriente continúa.
- Baterías, por su condición de almacenar energía.
- Memorias, por la misma cualidad.
- Demodular AM, junto con un diodo.
- Osciladores de todos los tipos.
- El flash de las cámaras fotográficas.
- Tubos fluorescentes.
- Compensación del factor de potencia.
- Arranque de motores monofásicos de fase partida.
- Mantener corriente en el circuito y evitar caídas de tensión.
- Temporización.
- Almacenamiento de energía instantánea.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA ET242

Facultad de Ingeniería OBERA



FIN
Parte 2 de 2

Ing. Maxit Alejandro Germán